End-to-End Data Analytics
AI VIETNAM

Đối soát doanh thu Nexa Home năm 2025: vì sao sổ cái thấp hơn báo cáo nhanh 2,43 triệu USD

Lê Nguyễn Phước Thành **(Thành viên 2)** **(Thành viên 3)**

Mentor: (tên mentor)

Tóm tắt

Năm 2025, báo cáo nhanh doanh số của phòng Kinh doanh (Flash) ghi 31.124.401 USD (đô la Mỹ), sổ cái của phòng Tài chính ghi 28.698.496,23 USD. Chênh lệch sổ cái − Flash là −2.425.904,77 USD, tức −7,79% so với Flash [QC]. Sổ cái thấp hơn Flash ở 11/12 tháng; riêng tháng 3 sổ cái cao hơn 99.017,53 USD [BR-Tổng]. Kênh online chiếm 64% phần chênh lệch [BR-WEB].

Vì sao lệch. 99,5% chênh lệch (−2.414.533,58 USD) là do hai phòng ghi theo quy tắc khác nhau. Flash tính giá trước chiết khấu (−1.834.297,47 USD), tính cả đơn hủy, không trừ hàng trả, ghi đơn online theo ngày đặt. Sổ cái làm ngược lại [BR-Tổng]. Nếu Flash báo thêm doanh số thuần (đã trừ chiết khấu, đơn hủy, hàng trả), chênh lệch cả năm chỉ còn −0,09%.

Khoản nào là lỗi. Chỉ có 2 lỗi dữ liệu và 1 khoản chưa giải thích được:

- 12 dòng POS (Point of Sale, máy bán hàng tại cửa hàng) bị xuất trùng: −12.622,20 USD [EX-02].
- Sổ cái thiếu doanh thu ngày 21/11 của cửa hàng NX057 (−7.227,56 USD), ghi bù ngày 02/12 [EX-10].
- Bút toán ADJ-0925: +1.250,00 USD, không có giấy tờ [EX-18].

Ai cần làm gì.

- Tài chính: trước khi khóa sổ, so doanh thu từng cửa hàng, từng ngày giữa POS và sổ cái; đòi chứng từ cho ADJ-0925.
- IT (công nghệ thông tin): chặn xuất trùng ở POS.
- Kinh doanh: báo thêm doanh số thuần (phần VI).

Chữ trong ngoặc vuông như [QC] là nhãn nguồn: cho biết con số lấy từ bảng nào (tra ở Phụ lục C).

Mục lục

I. Vấn đề và câu hỏi phân tích . . . 4

I.1. Hai con số cho cùng một năm . . . 4

I.2. Ba câu hỏi của Giám đốc Tài chính . . . 4

I.3. Ba câu hỏi riêng của nhóm . . . 4

I.4. Quy ước chốt trước khi tính . . . 5

II. Dữ liệu và chuẩn bị . . . 6

II.1. Bốn nguồn dữ liệu . . . 6

II.2. Mỗi bên ghi doanh thu thế nào: năm lý do lệch . . . 7

II.3. Nạp dữ liệu bằng Power Query . . . 7

II.4. Năm bẫy khi nạp và cách xử lý . . . 8

II.5. Kiểm tra tổng: 13/13 chỉ tiêu khớp bảng tổng kiểm soát của đề . . . 9

II.6. Bảng giao dịch chung; 13 phép kiểm tra dữ liệu bắt được 3 sự việc . . . 9

II.7. Cách tính thứ hai: mô hình Power BI ra cùng số tổng . . . 10

II.8. Chạy thử với một tháng mới: không phải sửa truy vấn nào . . . 10

III. Khám phá: lệch bao nhiêu, ở tháng nào, kênh nào . . . 12

III.1. Sổ cái thấp hơn Flash ở 11/12 tháng; riêng tháng 3 cao hơn . . . 12

III.2. Kênh online chiếm 64% chênh lệch; 1.250 USD không gắn kênh nào . . . 13

III.3. Điều chưa biết sau bước khám phá . . . 13

IV. Phân tích chính: chênh lệch gồm những khoản nào . . . 14

IV.1. Cửa hàng: 5.118/5.120 ô khớp; 2 ô lệch là một lỗi chuyển dữ liệu của NX057 . . . 14

IV.2. Online và hàng trả khớp 100% khi so theo ngày giao, ngày trả . . . 16

IV.3. Năm lý do lệch, lý do nào cũng đo được bằng số . . . 18

IV.4. Cầu nối 12 tháng: mọi khoản tính thẳng, dòng kiểm tra bằng 0 . . . 20

IV.5. Tính lại bằng DAX ra cùng số ở cả 709 ô . . . 22

IV.6. Dashboard 4 trang: Giám đốc Tài chính đọc trang 1, kế toán xem đến từng ô ở trang 3 . . . 24

V. Phát hiện chính . . . 26

V.1. Trả lời ba câu hỏi của Giám đốc Tài chính . . . 26

V.2. Trả lời ba câu hỏi riêng của nhóm . . . 27
V.3. Bốn giả thuyết ban đầu đều bị dữ liệu bác bỏ . . . 28
V.4. Điều bất ngờ: so sai ngày thì 2.929 ô "lệch", thật ra chỉ có 2 . . . 28

VI. Đề xuất cải tiến quy trình . . . 29

VI.1. Đề xuất xếp theo lợi ích so với công sức . . . 29
VI.2. Danh sách việc trước khi khóa sổ mỗi tháng . . . 30
VI.3. Hai cách xử lý tỷ giá . . . 30

VII. Giới hạn và bước tiếp theo . . . 31

VII.1. Giới hạn của kết luận . . . 31
VII.2. Rủi ro đề không nhắc tới . . . 31
VII.3. Bước tiếp theo . . . 32

VIII. Tài liệu tham khảo . . . 32

Phụ lục . . . 33

A. Mã Power Query . . . 33
B. Nhật ký ngoại lệ đầy đủ . . . 38
C. Bảng tra nhãn nguồn số liệu . . . 39
D. Ba phiên bản số làm tròn . . . 40
E. So sánh khi đổi thứ tự các bước cầu nối . . . 41
F. Dashboard trang 3 và 4 . . . 42
G. Khai báo dùng AI . . . 43

I. Vấn đề và câu hỏi phân tích

I.1. Hai con số cho cùng một năm

Nexa Home bán đồ gia dụng qua 57 cửa hàng ở 8 nước và một website. Đầu tháng 1/2026, hai phòng gửi lên Giám đốc Tài chính hai con số doanh thu năm 2025 khác nhau:

- **Flash** (báo cáo nhanh doanh số của phòng Kinh doanh): 31.124.401 USD.
- **Sổ cái** (GL – General Ledger, sổ kế toán của phòng Tài chính): 28.698.496,23 USD.

Chênh lệch là −2.425.904,77 USD (đô la Mỹ), tức −7,79% so với Flash [QC]. Chữ trong ngoặc vuông như [QC] là nhãn nguồn: cho biết con số lấy từ bảng nào, tra ở Phụ lục C.

Đây là một bài **đối soát**: so hai nguồn số để tìm ra chỗ lệch, đo từng khoản lệch, tách khoản nào là quy tắc ghi nhận hợp lệ với khoản nào là lỗi, và đề xuất thay đổi quy trình. Bài này **không** phân tích tăng trưởng, sản phẩm bán chạy hay mùa vụ.

I.2. Ba câu hỏi của Giám đốc Tài chính

1. Flash và sổ cái lệch bao nhiêu, theo tháng và theo kênh bán?
2. Chênh lệch gồm những khoản nào, mỗi khoản bao nhiêu tiền, khoản nào là lỗi?
3. Quy trình cần đổi gì để tháng sau đối soát nhanh hơn?

I.3. Ba câu hỏi riêng của nhóm

Ba câu hỏi của Giám đốc Tài chính trả lời "lệch bao nhiêu, gồm gì". Nhóm đặt thêm ba câu hỏi để biết **phần nào cần hành động**, mỗi câu đo được bằng một con số trong bảng của nhóm (Bảng 1).

Bảng 1: Câu hỏi riêng của nhóm, thước đo và nơi lấy số

Câu	Câu hỏi	Đo bằng	Lấy số ở
1	Nếu trước khi khóa sổ mỗi tháng có thêm bước so từng ô cửa hàng × ngày giữa POS và sổ cái, bước đó bắt được bao nhiêu ô lỗi, bao nhiêu USD, trước khi số của tháng bị chốt?	Số ô cửa hàng × ngày ghi sổ có ở một bên mà không có ở bên kia, hoặc lệch tiền; số USD của các ô đó; tháng phát hiện so với tháng khóa sổ	Bảng đối soát cửa hàng [RC-CH]

Câu	Câu hỏi	Đo bằng	Lấy số ở
2	Sau khi trừ các khoản do quy tắc ghi nhận, tháng nào vẫn còn lệch vượt ngưỡng 200 USD, tức là tháng nào thật sự cần điều tra?	"Chênh lệch còn lại" từng tháng = chênh lệch − các khoản quy tắc ghi nhận; ngưỡng 200 USD cho cả công ty trong một tháng, theo slide 12	Bảng cầu nối 12 tháng [BR-Tổng]
3	Các khoản lệch do thời điểm ghi nhận có tự bù trừ ở tháng sau không, và bao nhiêu tiền vắt qua năm nên không tự bù trong năm 2025?	Cặp tháng âm/dương của khoản lệch ngày ghi sổ và lệch thời điểm online; phần đơn đặt năm này giao năm sau	Bảng đối soát cửa hàng, online [RC-CH], [RC-WEB]

I.4. Quy ước chốt trước khi tính

Các quy ước ở Bảng 2 được chốt và lưu lên GitHub ngày 15/10/2026, **trước khi nhóm dựng file Power Query và tính số của mình**, theo nguyên tắc "chọn ngưỡng trước khi nhìn số" của đề [1].

Bảng 2: Quy ước tính

Nội dung	Thống nhất
Nguồn chuẩn	Sổ cái: đã khóa sổ từng tháng, ghi theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 về doanh thu (VAS 14 – Vietnamese Accounting Standard 14) [2], có giấy tờ làm căn cứ.
Chênh lệch	Chênh lệch = Sổ cái − Flash. Trong bảng cầu nối, khoản nào làm Flash cao hơn sổ cái thì ghi số âm.
% chênh lệch	Trên thẻ số liệu chính: chia cho Flash. Khi đánh dấu cửa hàng × tháng vượt ngưỡng: chia cho |sổ cái|.
Ngưỡng phải giải thích	|Chênh lệch| > 200 USD **và** |% chênh lệch| > 1%, tính cho một cửa hàng trong một tháng, sau khi đã đưa hai bên về cùng cách tính.
Sai số chấp nhận	Làm tròn ≤ 5 USD mỗi tháng; dòng kiểm tra của bảng cầu nối ≤ 1 USD.
Thứ tự các bước cầu nối	Flash → chiết khấu → dòng POS (Point of Sale, máy bán hàng tại cửa hàng) trùng → đơn hủy → lệch thời điểm online → lệch ngày ghi sổ cửa hàng → lỗi chuyển dữ liệu → hàng trả → phí vận chuyển → (chuyển kênh, chỉ ở bảng theo kênh) → tỷ giá → làm tròn → chưa giải thích → sổ cái. Trừ chiết khấu trước để dòng trùng và đơn hủy được tính theo giá sau giảm giá, giống cách sổ cái ghi.

Nội dung	Thống nhất
Bút toán ADJ-0925	Bút toán điều chỉnh (ADJ – Adjustment) 1.250 USD tháng 9, không có giấy tờ. Trong sổ cái, bút toán này có mã tham chiếu MJ-ADJ-2509 (MJ – Manual Journal, bút toán tay) và diễn giải ghi ADJ-0925. Luôn để ở dòng "Chưa giải thích được", không gộp vào khoản khác.

Lưu ý

Ngày 18/10/2026 nhóm sửa một quy ước: dòng tỷ giá tính từ nội tệ chia tỷ giá, chưa làm tròn; phần sổ cái làm tròn từng bút toán đưa vào dòng làm tròn. Cách này đúng định nghĩa của đề (slide 34) và cho dòng làm tròn cả năm +1,01 USD như slide 32. Lý do và so sánh ở Phụ lục D.

II. Dữ liệu và chuẩn bị

II.1. Bốn nguồn dữ liệu

Bốn nguồn ghi doanh thu ở bốn mức chi tiết khác nhau, nên không thể ghép từng dòng của nguồn này với từng dòng của nguồn kia (Bảng 3). Dữ liệu là bộ giả lập dựng từ Contoso Data Generator V2 [3].

Bảng 3: Bốn nguồn dữ liệu: một dòng là gì, khóa, ngày, tiền, dấu

Nguồn	Một dòng là	Khóa	Ngày	Tiền, dấu
POS (Point of Sale, bán tại cửa hàng)	1 món hàng trên 1 hóa đơn	`receipt_no` + `line_no`	Ngày bán	Nội tệ của nước có cửa hàng; dương
WEB (đơn online)	1 đơn hàng	`web_order_id`	Ngày đặt, ngày giao, ngày trả (kiểu Mỹ MM/DD/YYYY)	Tiền khách trả; dương
Sổ cái	1 bút toán, gộp cửa hàng × ngày ghi sổ hoặc ngày giao × loại tiền	`journal_id`	Ngày ghi sổ	Nội tệ và USD theo tỷ giá cuối tháng; doanh thu âm, hàng trả dương
Flash	1 tháng × 1 kênh × 1 thị trường	Không có	Tháng đặt hàng	USD theo tỷ giá ngày đặt, làm tròn đến USD; dương

Ai giữ nguồn nào. File POS và file đơn online được xuất từ hệ thống bán hàng tại cửa hàng và hệ thống quản lý đơn online (OMS – Order Management System); bộ phận vận hành bán hàng chịu trách nhiệm trạng thái đơn, ngày giao, hàng trả và việc xuất file. Sổ cái do phòng Tài chính giữ, gồm cả bút toán tay, bút toán bổ sung và quy đổi tỷ giá. Flash do phòng Kinh doanh lập ngày 05/01/2026; file đơn online được trích xuất ngày 15/01/2026. Khi một con số lệch, bảng này cho biết cần hỏi bộ phận nào.

II.2. Mỗi bên ghi doanh thu thế nào: năm lý do lệch

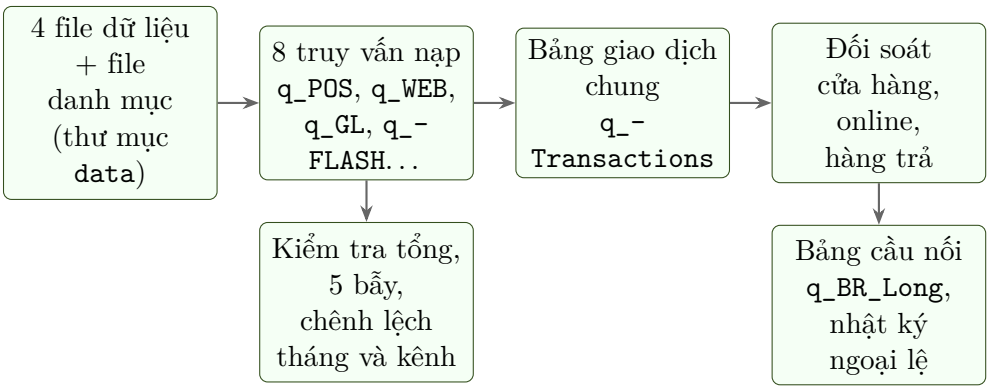
Hai bên đều đúng theo cách của mình nhưng khác nhau ở năm điểm (đề gọi là "năm trục khác biệt"). Bảng 4 tóm tắt năm điểm đó; mục IV chứng minh từng lý do bằng số trên dữ liệu.

Bảng 4: Quy tắc ghi nhận của từng bên

Lý do lệch	Flash	Sổ cái – cửa hàng	Sổ cái – online
Thời điểm	Ngày khách đặt hàng	Ngày ghi sổ; bán ngày nghỉ thì ghi ngày làm việc kế tiếp	Ngày giao thành công; hàng trả ghi giảm vào ngày nhận hàng trả
Giá trị	Giá niêm yết, trước giảm giá	Sau giảm giá	Sau giảm giá
Phạm vi	Gồm cả đơn sau đó bị hủy, không trừ hàng trả	Mọi hóa đơn POS; có thêm bút toán tay chuyển 3.480 USD của một cửa hàng sang online (tháng 6)	Không ghi đơn hủy, trừ hàng trả, có thêm bút toán tay phí vận chuyển
Tiền tệ	Tỷ giá ngày đặt	Tỷ giá cuối tháng ghi sổ	Tỷ giá cuối tháng ghi sổ
Mức chi tiết	Tháng × kênh × thị trường	Cửa hàng × ngày ghi sổ	Ngày giao × loại tiền

II.3. Nạp dữ liệu bằng Power Query

Toàn bộ dữ liệu được nạp và xử lý bằng Power Query (công cụ nạp và xử lý dữ liệu có sẵn trong Excel), theo luồng ở Hình 1.



Hình 1: Luồng xử lý trong file Power Query. Mỗi truy vấn là một file `.m` (file code của Power Query) trong thư mục `excel/queries`.

Bốn quyết định khi nạp:

- **Một ô đường dẫn thư mục.** Mọi truy vấn đọc ô `FolderPath` rồi tìm file theo phần đầu tên, không ghi cứng đường dẫn hay năm. Thư mục phải có đúng 1 file khớp tên; nếu không, truy vấn báo lỗi rõ ràng thay vì lấy bừa.

- **Đổi kiểu theo vùng en-US.** Mọi bước đổi kiểu số và ngày ghi rõ vùng English – United States, để máy cài tiếng Việt vẫn đọc đúng.
- **Giữ dòng trùng, chỉ đánh dấu.** 12 dòng POS bị xuất trùng được giữ lại kèm cờ và lý do, để số dòng khớp bảng tổng kiểm soát và để đo được số tiền của dòng trùng.
- **Code truy vấn là bản gốc.** File Excel được dựng lại từ các file `.m` bằng một script (chương trình nhỏ chạy tự động), mọi bước có tên tiếng Việt và ghi chú.

II.4. Năm bẫy khi nạp và cách xử lý

Bảng 5 lấy thẳng từ sheet `Bay_du_lieu`: mọi số được tính lại mỗi lần làm mới dữ liệu.

Bảng 5: Năm bẫy: số trước và sau khi xử lý

#	Bẫy	Truy vấn và bước xử lý	Trước khi xử lý	Sau khi xử lý
1	Ngày kiểu Mỹ MM/DD/YYYY trong file đơn online	`q_WEB`: Ô trống thành null; Đổi kiểu dữ liệu (ngày kiểu Mỹ, en-US)	Nếu đọc ngày đặt hàng theo kiểu ngày/tháng của Việt Nam: 5.950 đơn báo lỗi (phần ngày lớn hơn 12) và 3.215 đơn bị đảo ngày với tháng mà không báo lỗi	9.441 đơn đọc đúng, 0 dòng lỗi; ngày đặt từ 01/12/2024 đến 31/12/2025
2	File Flash có 3 dòng tiêu đề, 1 dòng trống và dòng TỔNG CỘNG	`q_FLASH`: Bỏ các dòng tiêu đề; Bỏ dòng TỔNG CỘNG	162 dòng thô; cộng cả cột doanh số ra 62.248.802 USD (gấp đôi vì có dòng TỔNG CỘNG)	156 dòng chi tiết, tổng 31.124.401 USD
3	Sổ cái ghi doanh thu là số âm (ghi Có), hàng trả là số dương (ghi Nợ)	`q_GL`: Đổi dấu doanh thu (USD)	Tổng amount_usd = −28.698.496,23 USD	Tổng revenue_usd = 28.698.496,23 USD
4	Dòng POS bị xuất trùng (trùng khóa receipt_no + line_no)	`q_POS`: Sắp theo giờ xuất; Lần xuất đầu tiên của mỗi khóa; Cờ dòng trùng; Lý do trùng	17.124 dòng, trong đó 12 dòng lặp khóa: cửa hàng POS 74, ngày bán 29/03/2025, xuất lại lúc 30/03/2025 08:42	17.112 dòng không trùng; dòng trùng có cờ is_duplicate kèm lý do, không bị xóa
5	Dữ liệu có nhiều loại tiền	`q_Transactions`: POS: ghép tỷ giá ngày bán; Đổi ra USD theo tỷ giá ngày (chia cho tỷ giá rồi mới cộng)	Cộng thẳng line_amount của 5 loại tiền ra 14.706.296,35 (con số không có nghĩa)	Đổi từng dòng ra USD theo tỷ giá ngày bán rồi cộng: 14.060.501,00 USD (kể cả 12 dòng trùng, giống Flash); Flash kênh cửa hàng: 14.060.500 USD

Bẫy nguy hiểm nhất là ngày kiểu Mỹ: nếu đọc theo kiểu ngày/tháng của Việt Nam, phần lớn đơn báo lỗi, nhưng trong số còn lại có hơn ba nghìn đơn **đọc được mà sai tháng**, không có cảnh báo nào [QC].

II.5. Kiểm tra tổng: 13/13 chỉ tiêu khớp bảng tổng kiểm soát của đề

Sau khi nạp, sheet `Kiem_tra` tự so 13 chỉ tiêu với bảng tổng kiểm soát QC_Summary của đề: 13/13 chỉ tiêu khớp, chênh lệch bằng 0 (Bảng 6) [QC].

Bảng 6: Kiểm tra tổng so với QC_Summary

STT	Nguồn	Chỉ tiêu	Đề (QC_-Summary)	Nhóm	Lệch	Kết quả
1	POS	Số dòng	17.124	17.124	0,00	Đạt
2	POS	Số hóa đơn khác nhau (receipt_no)	7.130	7.130	0,00	Đạt
3	POS	Khoảng ngày business_date	2025-01-01 → 2025-12-31	2025-01-01 → 2025-12-31	0,00	Đạt
4	POS	Tổng qty	53.872	53.872	0,00	Đạt
5	POS	Tổng line_amount (cộng thẳng mọi loại tiền, chỉ để kiểm tra nạp đủ)	14.706.296,35	14.706.296,35	0,00	Đạt
6	POS	Tổng discount_amount (cộng thẳng mọi loại tiền)	872.455,82	872.455,82	0,00	Đạt
7	WEB	Số dòng (số đơn)	9.441	9.441	0,00	Đạt
8	WEB	Số đơn theo trạng thái Delivered / Cancelled / Returned	9121 / 139 / 181	9121 / 139 / 181	0,00	Đạt
9	WEB	Tổng net_amount (cộng thẳng mọi loại tiền)	18.712.884,87	18.712.884,87	0,00	Đạt
10	Sổ cái	Số bút toán	6.940	6.940	0,00	Đạt
11	Sổ cái	Tổng amount_usd (theo dấu kế toán)	−28.698.496,23	−28.698.496,23	0,00	Đạt
12	Flash	Số dòng chi tiết (không tính tiêu đề và dòng tổng)	156	156	0,00	Đạt
13	Flash	Tổng doanh số (USD)	31.124.401	31.124.401	0,00	Đạt

II.6. Bảng giao dịch chung; 13 phép kiểm tra dữ liệu bắt được 3 sự việc

Truy vấn `q_Transactions` gộp 17.124 dòng POS và 9.441 đơn online thành một bảng 26.565 dòng cùng một dạng: mã cửa hàng bên kế toán (nối qua `store_master`), ngày bán hoặc ngày đặt, ngày sổ cái ghi nhận (ngày ghi sổ hoặc ngày giao), ngày nhận hàng trả, tiền trước giảm giá, chiết khấu, sau giảm giá, và số USD theo cả hai tỷ giá: tỷ giá ngày (cách của Flash) và tỷ giá cuối tháng (cách của sổ cái). Các bảng đối soát và bảng cầu nối ở mục IV lấy số POS và online từ bảng này.

Mỗi lần làm mới, sheet `Chat_luong_du_lieu` tự chạy 13 phép kiểm tra (Bảng 7). 4 phép ra kết quả "Cần xem", ứng với 3 sự việc (2 lỗi dữ liệu và 1 khoản chưa giải thích được): dòng POS

bị xuất trùng; ngày 21/11 cửa hàng NX057 có bán mà sổ cái không có bút toán (sổ cái ghi bù ngày 02/12); bút toán ADJ-0925 vừa không gắn cửa hàng, vừa không có giấy tờ, nên vi phạm 2 phép [QC]. Các phép còn lại bằng 0. Ô thiếu bút toán được so theo ngày ghi sổ, vì nếu so theo ngày bán thì mọi ngày nghỉ có bán đều thành ô thiếu giả.

Bảng 7: Kiểm tra chất lượng dữ liệu

STT	Phép kiểm tra	Số lượng	Trạng thái	Chi tiết
1	Dòng POS trùng khóa receipt_no + line_no	12	**Cần xem**	NX007 ngày 29/03/2025
2	Ô cửa hàng × ngày ghi sổ có bán mà sổ cái thiếu bút toán	1	**Cần xem**	NX057 ngày 21/11/2025
3	Bút toán sổ cái không gắn cửa hàng	1	**Cần xem**	JE20250904892 (MJ-ADJ-2509)
4	Đơn hủy mà có ngày giao	0	Đạt	
5	Đơn giao trước ngày đặt	0	Đạt	
6	Hàng trả trước ngày giao	0	Đạt	
7	Dòng POS bán sau ngày cửa hàng đóng cửa	0	Đạt	
8	Dòng thiếu tỷ giá ngày (không đổi được ra USD)	0	Đạt	
9	Dòng POS có mã cửa hàng không có trong danh mục	0	Đạt	
10	Bút toán tay điều chỉnh không có giấy tờ (mã MJ-ADJ)	1	**Cần xem**	JE20250904892 30/09/2025 1.250,00 USD
11	Dòng thiếu tỷ giá cuối tháng (tháng ghi nhận hoặc tháng nhận hàng trả)	0	Đạt	
12	Dòng POS không tìm được ngày ghi sổ (ngày bán ngoài lịch)	0	Đạt	
13	Số dòng bảng giao dịch chung − (dòng POS + đơn online)	0	Đạt	

II.7. Cách tính thứ hai: mô hình Power BI ra cùng số tổng

Để kiểm tra lại số của Power Query, nhóm dựng mô hình Power BI trên file dữ liệu mentor (người hướng dẫn) đã nối sẵn (`Nexa_Home_Recon_Dataset.xlsx`): 12 bảng, gồm 6 bảng danh mục (có bảng ngày), 4 bảng giao dịch và 2 bảng tỷ giá. Ngày ghi nhận của sổ cái (ngày ghi sổ, ngày giao) là quan hệ chủ động; ngày bán, ngày đặt, ngày trả là quan hệ bị động, chỉ bật bằng hàm `USERELATIONSHIP` khi cần. Số tổng tính bằng DAX (Data Analysis Expressions, ngôn ngữ công thức của Power BI) khớp với Power Query ở cả năm, 12 tháng và 3 kênh. Phần so từng khoản cầu nối ở mục IV.5.

II.8. Chạy thử với một tháng mới: không phải sửa truy vấn nào

Để chắc file chạy lại được cho kỳ sau chỉ bằng thay file dữ liệu, nhóm làm một lần chạy thử ở thư mục khác hẳn thư mục dự án. Một script sinh dữ liệu *giả* của tháng 01/2026, gồm:

- Một cửa hàng mới NX068 thêm vào danh mục.

- Một hóa đơn POS bị xuất lặp, giống lỗi của tháng 3.
- Đơn online mới, có đơn hủy và đơn bị trả.
- Sổ cái ghi đúng theo POS và đơn online, kể cả các đơn đặt tháng 12 giao tháng 1.
- Bốn file đổi tên nhưng giữ phần đầu tên; bảng tổng kiểm soát QC_Summary cập nhật theo dữ liệu mới.

Sau đó chỉ sửa ô `FolderPath` rồi làm mới. **Không truy vấn nào phải sửa.** Kết quả (file `ket_qua_2026_01.txt` trong thư mục `checks/refresh_test`):

- 13/13 chỉ tiêu kiểm tra tổng đạt; sheet chất lượng dữ liệu bắt được đúng hóa đơn trùng mới (12 lên 13 dòng).
- Kỳ đối soát tự dài ra 13 tháng vì tháng 01/2026 có trong Flash. Dòng kiểm tra của mọi bảng × tháng bằng 0. 12 tháng năm 2025 giữ nguyên từng số.
- 11 khoản của tháng 01/2026 khớp số mong đợi do script sinh dữ liệu tính thẳng từ dữ liệu giả.
- Cửa hàng mới tự vào bảng đối soát (19 ô cửa hàng × ngày, đều khớp).

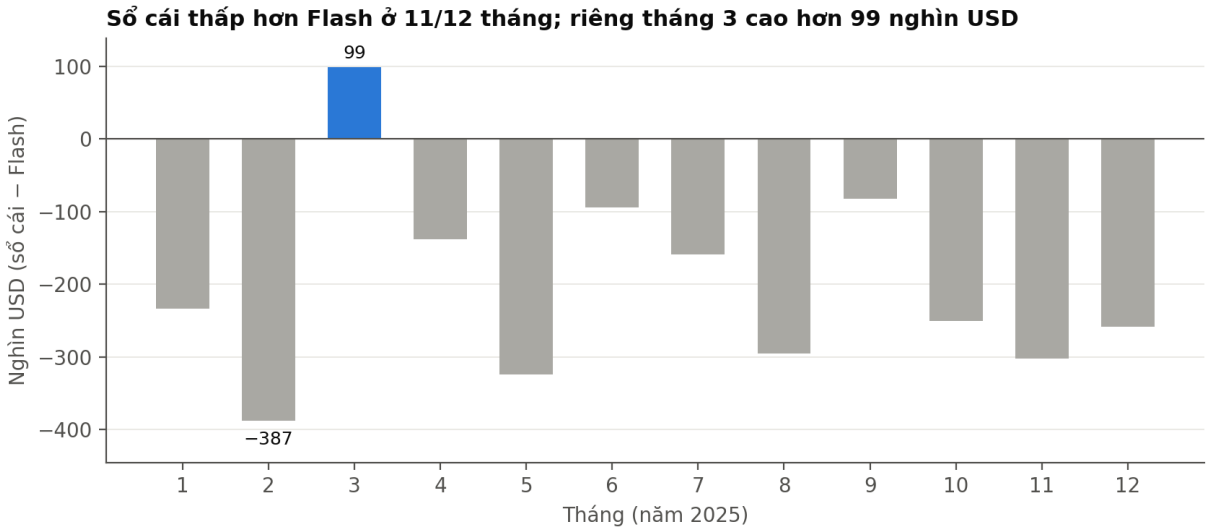
Làm mới toàn bộ mất khoảng 3 đến 5 phút.

Lần chạy thử cũng cho thấy bốn giới hạn cần biết khi dùng cho kỳ sau:

- Sheet `Cau_noi` của file mẫu chỉ có 12 cột tháng của năm 2025, nên số tháng mới chỉ có ở bảng cầu nối dạng dài.
- Lịch hiện chỉ đến 31/01/2026. Bán vào thứ Bảy 31/01 thì ngày ghi sổ rơi sang tháng 2, ngoài lịch; trường hợp này phép kiểm tra số 12 sẽ báo "Cần xem". Vì vậy mỗi kỳ phải nhận lịch đủ đến ngày làm việc đầu tiên của tháng sau.
- Chưa chạy thử trên một máy thật thứ hai, chỉ giả lập bằng đường dẫn khác.
- Chưa làm mới mô hình Power BI với tháng mới: mô hình đọc file dữ liệu mentor đã nối sẵn, chỉ có năm 2025, nên không có file tháng mới để thay.

III. Khám phá: lệch bao nhiêu, ở tháng nào, kênh nào

III.1. Sổ cái thấp hơn Flash ở 11/12 tháng; riêng tháng 3 cao hơn



Hình 2: Chênh lệch sổ cái − Flash theo tháng, nghìn USD [BR-Tổng].

Sổ cái thấp hơn Flash ở 11/12 tháng (Hình 2, Bảng 8). Ba điểm cần giải thích ở phần sau:

- **Tháng 3 đi ngược chiều**: sổ cái cao hơn Flash 99.017,53 USD (+4,95%). Chiết khấu, đơn hủy, dòng trùng và hàng trả đều chỉ làm sổ cái thấp hơn Flash, nên phải có một khoản khác đủ lớn đẩy doanh thu vào sổ cái tháng 3. Giả thuyết của nhóm: lệch thời điểm, vì sổ cái online ghi theo ngày giao còn Flash ghi theo ngày đặt. Mục IV kiểm tra giả thuyết này.
- **Mức lệch dao động mạnh** giữa các tháng: nặng nhất theo % là tháng 4 (−13,31%), nặng nhất theo số tiền (USD) là tháng 2 (−387.252,01).
- Chênh lệch cả năm là −2.425.904,77 USD (−7,79% so với Flash).

Bảng 8: Flash, sổ cái và chênh lệch theo tháng, USD [BR-Tổng]

Tháng	Flash	Sổ cái	Chênh lệch	% so với Flash
Tháng 1	2.859.589	2.626.167,29	−233.421,71	−8,16%
Tháng 2	3.490.159	3.102.906,99	−387.252,01	−11,10%
Tháng 3	2.001.911	2.100.928,53	99.017,53	4,95%
Tháng 4	1.035.907	898.049,36	−137.857,64	−13,31%
Tháng 5	2.802.769	2.478.745,50	−324.023,50	−11,56%
Tháng 6	2.506.912	2.412.461,84	−94.450,16	−3,77%
Tháng 7	2.248.805	2.089.895,01	−158.909,99	−7,07%
Tháng 8	2.569.740	2.274.164,62	−295.575,38	−11,50%
Tháng 9	2.576.818	2.494.221,48	−82.596,52	−3,21%
Tháng 10	2.743.824	2.493.635,92	−250.188,08	−9,12%
Tháng 11	2.806.714	2.504.559,28	−302.154,72	−10,77%
Tháng 12	3.481.253	3.222.760,41	−258.492,59	−7,43%
Cả năm	**31.124.401**	**28.698.496,23**	**−2.425.904,77**	**−7,79%**

III.2. Kênh online chiếm 64% chênh lệch; 1.250 USD không gắn kênh nào

Bảng 9: Flash, sổ cái và chênh lệch theo kênh cả năm, USD [BR-CH], [BR-WEB]

Kênh	Flash	Sổ cái	Chênh lệch	% so với Flash
Cửa hàng	14.060.500	13.181.898,25	−878.601,75	−6,25%
Online	17.063.901	15.515.347,98	−1.548.553,02	−9,08%
Chưa gắn kênh	0	1.250,00	1.250,00	–
Tổng	**31.124.401**	**28.698.496,23**	**−2.425.904,77**	**−7,79%**
Kiểm tra: sổ cái cửa hàng + online − tổng sổ cái			*−1.250,00*	

Kênh online chiếm 64% phần chênh lệch (−1.548.553,02 USD) [BR-WEB], nhiều hơn kênh cửa hàng, dù doanh số Flash của online chỉ hơn cửa hàng khoảng một phần năm. Dòng kiểm tra ở cuối Bảng 9 cho thấy sổ cái của hai kênh cửa hàng và online cộng lại **thiếu 1.250,00 USD** so với tổng sổ cái: đó là bút toán ADJ-0925 không gắn kênh nào. Nếu chỉ so tổng cả công ty thì không thấy khoản này; phải kiểm tra các kênh có cộng đủ tổng hay không.

III.3. Điều chưa biết sau bước khám phá

Bảng tổng chỉ trả lời "lệch bao nhiêu". Nó chưa trả lời lệch do đâu, phần nào hợp lệ, phần nào là lỗi, và vì sao tháng 3 đi ngược chiều. Mục IV tách chênh lệch thành từng khoản, bắt đầu từ mức chi tiết nhất: cửa hàng × ngày và đơn online × ngày giao.

IV. Phân tích chính: chênh lệch gồm những khoản nào

IV.1. Cửa hàng: 5.118/5.120 ô khớp; 2 ô lệch là một lỗi chuyển dữ liệu của NX057

Cách so. Mỗi ô là một cửa hàng × một ngày ghi sổ × một loại tiền, so bằng **nội tệ** để chênh lệch không lẫn phần tỷ giá. Bên POS (Point of Sale, máy bán hàng tại cửa hàng) đã bỏ 12 dòng trùng và dời ngày bán sang ngày ghi sổ theo lịch làm việc (bán ngày nghỉ thì ghi ngày làm việc kế tiếp). Bên sổ cái lấy các bút toán doanh thu POS ghi tự động (`POS_DAILY`, `POS_CATCHUP`). Hai bên được ghép theo kiểu giữ mọi ô của cả hai bảng, rồi mỗi ô được xếp vào 1 trong 4 trường hợp: khớp, chỉ có ở POS, chỉ có ở sổ cái, có cả hai nhưng lệch tiền.

Kết quả: 5.120 ô, 5.118 ô khớp đến từng xu, 2 ô lệch [RC-CH]. Hai ô lệch là một cặp của cửa hàng NX057:

- Ngày 21/11: POS có 7.227,56 USD (đô la Mỹ), sổ cái không có bút toán nào (*chỉ có ở POS*).
- Ngày 02/12: sổ cái có bút toán `JE20251206231` loại `POS_CATCHUP`, đúng 7.227,56 USD, ghi chú "Bổ sung doanh thu POS ngày 21/11/2025 (lỗi interface)", còn POS ngày đó không có gì (*chỉ có ở sổ cái*).

Vậy đây là **lỗi chuyển dữ liệu** từ POS sang sổ cái: doanh thu của một ngày không sang được sổ cái, 11 ngày sau mới được ghi bù. Hậu quả là sổ cái tháng 11 thiếu và tháng 12 thừa đúng số tiền này. Cả năm thì không lệch, nhưng số của sổ cái ở cả tháng 11 lẫn tháng 12 đều sai.

Vì sao phải đưa hai bên về cùng cách tính trước khi so. Bảng 10 so cùng dữ liệu theo hai cách:

- **So theo ngày bán, chưa bỏ dòng trùng** (cách "chưa xử lý"): 2.929 ô lệch cả năm, riêng tháng 11 là 347/453 ô. Gần như toàn bộ là lệch giả: doanh thu bán ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ) nằm ở ô ngày làm việc kế tiếp bên sổ cái.
- **Cộng lên cửa hàng × tháng** và đặt cờ khi lệch quá 200 USD *và* quá 1% so với |sổ cái|: trước khi xử lý có 137 lượt cửa hàng × tháng bị cờ, sau khi xử lý chỉ còn 2 (NX057 tháng 11 và tháng 12).

Bảng 10: Đối soát cửa hàng theo tháng: số ô lệch theo hai cách so, số cửa hàng vượt ngưỡng trước và sau khi xử lý, khoản lệch ngày ghi sổ [RC-CH]. Dòng cả năm của hai cột cửa hàng là tổng số lượt cửa hàng × tháng.

	Ô cửa hàng × ngày			Cửa hàng vượt ngưỡng		
Tháng	Số ô	Lệch theo ngày ghi sổ	Lệch theo ngày bán	Chưa xử lý	Sau xử lý	Lệch ngày ghi sổ (USD)
Tháng 1	423	0	243	0	0	0,00
Tháng 2	446	0	273	0	0	0,00
Tháng 3	330	0	204	1	0	0,00
Tháng 4	213	0	93	0	0	0,00
Tháng 5	434	0	245	19	0	−41.464,78
Tháng 6	424	0	215	20	0	41.464,78
Tháng 7	417	0	212	0	0	0,00
Tháng 8	404	0	254	28	0	−75.240,30
Tháng 9	483	0	263	28	0	75.240,30
Tháng 10	502	0	225	0	0	0,00
Tháng 11	453	1	347	21	1	−80.588,85
Tháng 12	591	1	355	20	1	80.588,85
Cả năm	**5.120**	**2**	**2.929**	**137**	**2**	**0,00**

Điều nhóm thấy bất ngờ là cờ trước khi xử lý **chỉ rơi vào tháng 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12**. Tra lịch thì thấy lý do:

- Tháng 5 kết thúc vào thứ Bảy (31/05); tháng 8 và tháng 11 có hai ngày cuối là thứ Bảy, Chủ nhật (30–31/08 và 29–30/11). Doanh thu những ngày đó được ghi sổ ở tháng sau, nên tháng đó thiếu và tháng sau thừa ở các cửa hàng có bán vào những ngày này: mỗi tháng có 19 đến 28 trong 57 cửa hàng bị cờ.
- Các tháng còn lại kết thúc vào ngày làm việc. Doanh thu ngày nghỉ chỉ dời vài ngày *trong cùng tháng* nên cộng theo tháng thì tự triệt tiêu, dù theo ngày vẫn lệch từ 93 đến 273 ô mỗi tháng.
- Tháng 3 có 1 cờ là cửa hàng NX007, do 12 dòng POS bị xuất trùng ngày 29/03.

Ví dụ tháng 11, khớp với slide 28 và 44 [1]:

- **NX008**: chưa xử lý lệch −716,19 USD, sau xử lý còn −0,01 USD. Toàn bộ là doanh thu của 2 dòng bán thứ Bảy 29/11, được ghi sổ ngày 01/12 (sang tháng 12).
- **NX057**: chưa xử lý lệch −12.446,87 USD; sau xử lý vẫn còn −7.227,56 USD (sổ cái 9.694,98, POS 16.922,54, tức −74,55% so với |sổ cái|). Phần còn lại này chính là ô lỗi chuyển dữ liệu ở trên. Slide ghi −74,6% vì chia hai số đã làm tròn (7.228 / 9.695).

Nhóm tái lập được đúng các con số "chưa xử lý" của slide với cách tính: POS lấy mọi dòng kể cả dòng trùng, cộng theo *tháng bán*, đổi ra USD theo tỷ giá cuối *tháng bán*; sổ cái theo tháng ghi sổ. Slide ghi "22 cửa hàng vượt ngưỡng" ở tháng 11: con số đó gồm 21 cửa hàng và 1 dòng của kênh online, phần online được xét ở mục sau.

Lệch ngày ghi sổ tự bù trừ theo cặp tháng (câu hỏi riêng 3, phần cửa hàng). Khoản này bằng POS cộng theo tháng ghi sổ trừ POS cộng theo tháng bán, đổi theo tỷ giá ngày bán như mọi khoản khác của bảng cầu nối. Có đúng 3 cặp tháng: tháng 5 sang tháng 6: 41.464,78 USD (65 dòng); tháng 8 sang tháng 9: 75.240,30 USD (101 dòng); tháng 11 sang tháng 12: 80.588,85 USD (101 dòng). Tháng trước âm bao nhiêu thì tháng sau dương bấy nhiêu, cả năm bằng 0. Ngày 31/12/2025 là thứ Tư, nên không có doanh thu cửa hàng nào vắt sang năm 2026.

Trả lời câu hỏi riêng 1. Nếu mỗi tháng có bước so ô cửa hàng × ngày ghi sổ *trước* khi khóa sổ, bước đó bắt được 2 ô (1 lỗi), 7.227,56 USD, ngay trong tháng 11. Khi đó kế toán có thể ghi bù trước khi chốt số tháng 11, thay vì để sổ cái tháng 11 thiếu và tháng 12 thừa. Bước so này không tốn công: 5.118/5.120 ô khớp tuyệt đối, nên chỉ cần đọc vài ô còn lại.

IV.2. Online và hàng trả khớp 100% khi so theo ngày giao, ngày trả

Cách so. Sổ cái ghi doanh thu online bằng một bút toán `WEB_DELIVERY` cho mỗi ngày giao × loại tiền, và ghi giảm hàng trả bằng một bút toán `WEB_RETURN` cho mỗi ngày nhận hàng trả × loại tiền. Nhóm cộng đơn online theo đúng hai mức đó rồi so bằng nội tệ, cũng ghép giữ mọi ô của hai bên và chia 4 trường hợp như phần cửa hàng. Bên online chỉ lấy đơn đã giao (trạng thái Delivered và Returned, vì đơn bị trả cũng đã được giao). Ô có tháng không thuộc năm đối soát, ví dụ đơn giao tháng 12/2024 hay tháng 1/2026, được ghi riêng là "ngoài kỳ đối soát" chứ không tính là lệch.

Kết quả: khớp 100% [RC-WEB], [RC-RET].

- Doanh thu online: 1.647/1.647 ô khớp đến từng xu, gồm 8.427 đơn; ngoài kỳ có 155 ô.
- Hàng trả: 159/159 ô khớp, gồm 169 đơn; ngoài kỳ có 12 ô.

Vậy hệ thống chuyển đơn online sang sổ cái **không có lỗi nào**. Mọi chênh lệch của kênh online đến từ việc hai bên tính doanh thu theo cách khác nhau, không phải do ghi sai.

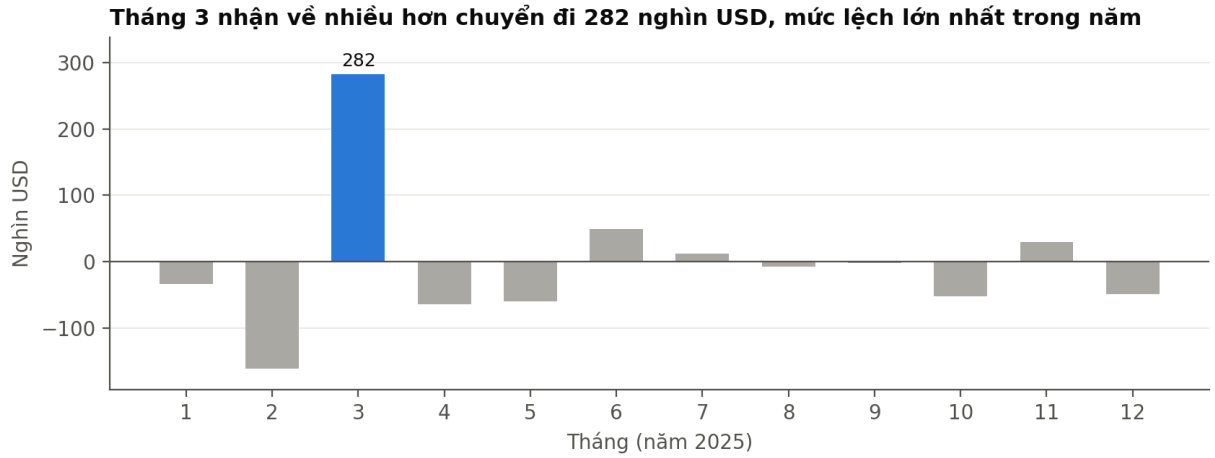
Đưa về cùng cách tính. Bảng 11 so kênh online theo tháng bằng USD theo tỷ giá cuối tháng, giống bảng cửa hàng:

- **Chưa xử lý**: đơn chưa hủy cộng theo *tháng đặt*, như Flash. Có 12/12 tháng vượt ngưỡng 200 USD và 1%. Tháng 11 lệch −12.064,26 USD (−1,01% so với |sổ cái|), đúng dòng online mà slide 44 tính vào "22 cửa hàng vượt ngưỡng".
- **Sau khi xử lý**: đơn cộng theo *tháng giao*, trừ hàng trả theo *tháng nhận hàng trả*. Không tháng nào vượt ngưỡng; mỗi tháng chỉ còn lệch không quá 0,05 USD (tháng 11: −0,01), là phần sổ cái làm tròn từng bút toán đến 2 chữ số.

Bảng 11: Kênh online theo tháng: khoản lệch thời điểm và chênh lệch sổ cái − WEB trước, sau khi đưa về cùng cách tính [RC-WEB]. Cột "Vượt ngưỡng" là cờ của cột chưa xử lý; dòng cả năm của cột này là số tháng bị cờ.

		Sổ cái − WEB, USD theo tỷ giá cuối tháng		
Tháng	Lệch thời điểm online (USD)	Theo tháng đặt (chưa xử lý)	Vượt ngưỡng	Theo tháng giao, trừ hàng trả
Tháng 1	−33.452,48	−55.068,97	Có	0,04
Tháng 2	−160.258,71	−190.560,66	Có	0,03
Tháng 3	281.787,98	246.183,95	Có	0,01
Tháng 4	−64.054,80	−75.509,57	Có	0,01
Tháng 5	−59.165,70	−92.860,51	Có	−0,05
Tháng 6	49.304,48	31.087,85	Có	−0,01
Tháng 7	12.592,22	−35.841,53	Có	0,01
Tháng 8	−7.096,56	−32.952,55	Có	0,00
Tháng 9	−2.082,47	−16.421,08	Có	−0,01
Tháng 10	−51.583,02	−76.206,51	Có	−0,01
Tháng 11	29.754,59	−12.064,26	Có	−0,01
Tháng 12	−48.343,43	−94.098,11	Có	0,03
Cả năm	**−52.597,90**	**−404.311,95**	**12**	**0,04**

Lệch thời điểm online, và vì sao tháng 3 đi ngược chiều. Flash ghi đơn theo ngày đặt, sổ cái theo ngày giao. Khoản lệch thời điểm của mỗi tháng là đơn chưa hủy cộng theo tháng giao trừ cộng theo tháng đặt, đổi theo tỷ giá ngày đặt như mọi khoản khác của bảng cầu nối (Hình 3; trục dọc là tiền theo tháng giao trừ tiền theo tháng đặt). Khoản lệch lớn nhất rơi vào tháng 3: +281.787,98 USD. Tháng này nhận về 315.819,08 USD từ 140 đơn đặt cuối tháng 2 nhưng giao trong tháng 3, và chỉ chuyển đi 34.031,10 USD sang tháng 4. Chênh lệch sổ cái − Flash của tháng 3 là +99.017,53 USD; bỏ khoản lệch thời điểm online đi thì còn −182.770,45 USD, tức sổ cái thấp hơn Flash như mọi tháng khác. Vậy giả thuyết ở mục III được dữ liệu xác nhận.



Hình 3: Lệch thời điểm online theo tháng, nghìn USD [RC-WEB].

Có tự bù trừ không (câu hỏi riêng 3, phần online). Trong năm thì có: tiền một tháng chuyển đi được tháng sau nhận lại. Cả năm khoản này còn −52.597,90 USD, và con số đó tách đúng thành hai phần vắt qua năm:

- 77 đơn đặt tháng 12/2024, giao năm 2025: +122.107,89 USD (sổ cái 2025 có, Flash 2025 không có).
- 105 đơn đặt năm 2025, giao năm 2026: −174.705,79 USD (Flash 2025 có, sổ cái 2025 chưa có).

Dòng kiểm tra "cả năm − hai phần" của sheet `Lech_thoi_diem_online` bằng 0. Phần −174.705,79 USD sẽ chỉ được bù khi sổ cái năm 2026 ghi nhận các đơn đó.

IV.3. Năm lý do lệch, lý do nào cũng đo được bằng số

Đề nêu 5 lý do khiến Flash và sổ cái khác nhau. Bảng 12 đo từng lý do trên dữ liệu: đếm được bao nhiêu dòng, bao nhiêu đơn, bao nhiêu USD. Các số tiền là khoản tương ứng của bảng cầu nối cả năm.

Bảng 12: Năm lý do lệch, mỗi lý do đo bằng số trên dữ liệu năm 2025 [RC-CH], [RC-WEB]

Lý do	Dòng	Bằng chứng trên dữ liệu	Số lượng	USD
1. Thời điểm	1a	Đơn chưa hủy đặt và giao khác tháng; USD là khoản lệch thời điểm cả năm	860 đơn	−52.597,90
	1b	Tháng lệch thời điểm online nhiều nhất: tháng 3		281.787,98
	1c	Dòng POS bán tháng này, ghi sổ tháng sau; USD là số tiền chuyển tháng (cả năm tự bù trừ về 0,00)	267 dòng POS	197.293,93
2. Giá trị	2	Dòng POS và đơn online có chiết khấu (kể cả dòng trùng, đơn hủy); USD là tổng chiết khấu	17.376 dòng	−1.834.297,47
3. Phạm vi	3a	Đơn hủy đặt trong kỳ	124 đơn	−215.658,92
	3b	Đơn bị trả, nhận hàng trả trong kỳ (tỷ giá ngày đặt)	169 đơn	−349.148,23
	3c	Bút toán tay MJ-SHIP	12 bút toán	94.766,95
4. Tiền tệ	4a	Bút toán tự động bằng ngoại tệ (khác USD); USD là khoản tỷ giá	4.417 bút toán	−57.598,01
	4b	Hàng trả nếu đổi theo tỷ giá ngày trả (so với tỷ giá ngày đặt ở dòng 3b)	169 đơn	−349.652,76
	4c	Hàng trả trên sổ cái (tỷ giá cuối tháng, làm tròn từng bút toán)		−349.066,23
5. Mức chi tiết	5a	Số dòng Flash	156 dòng	
	5b	Số dòng POS so với số bút toán POS: 17.124 dòng → 5.119 bút toán	3,4 dòng / bút toán	

Lý do	Dòng	Bằng chứng trên dữ liệu	Số lượng	USD
	5c	Đơn giao và đơn trả trong kỳ so với số bút toán online: 8.596 lượt đơn → 1.806 bút toán	4,8 đơn / bút toán	
	5d	Khoản làm tròn = phần Flash (0,95) + phần sổ cái (0,05)		1,01

Ba điều rút ra từ bảng:

- **Giá trị và phạm vi chiếm phần lớn chênh lệch**: chiết khấu −1.834.297,47 USD, hàng trả −349.148,23, đơn hủy −215.658,92. Ba khoản này đều làm sổ cái thấp hơn Flash và không tự bù trừ.
- **Cùng một khoản hàng trả cho ba con số** tùy cách đổi tiền: −349.148,23 (tỷ giá ngày đặt), −349.652,76 (tỷ giá ngày trả), −349.066,23 (sổ cái, tỷ giá cuối tháng). Vì vậy thứ tự các bước cầu nối và tỷ giá dùng cho từng khoản phải chốt trước; nhóm dùng tỷ giá ngày đặt (online) hoặc ngày bán (cửa hàng) cho mọi khoản; phần chênh do sổ cái đổi theo tỷ giá cuối tháng nằm riêng ở dòng tỷ giá (−57.598,01 USD), tính trực tiếp theo định nghĩa slide 34 chứ không phải phần dư.
- **Mức chi tiết quyết định cách so**: một bút toán POS gộp cả ngày của một cửa hàng, một bút toán online gộp mọi đơn giao trong ngày cùng loại tiền. Không thể so từng dòng hóa đơn với sổ cái; mức chi tiết nhỏ nhất so được là ô cửa hàng × ngày ghi sổ và ô ngày giao × loại tiền như hai mục trên.

Xếp mỗi khoản vào 1 trong 4 nhóm. Bảng 13 là danh mục khoản mà bảng cầu nối, nhật ký ngoại lệ và dashboard (trang báo cáo tương tác làm bằng Power BI, mục IV.6) cùng đọc (sheet `Danh_muc_khoan`). Nguyên tắc xếp: khoản nào cả hai bên đều đúng theo cách của mình thì là *quy tắc ghi nhận*; một bên ghi sai hoặc thiếu là *lỗi dữ liệu*; dữ liệu không đủ để biết nguyên nhân là *chưa giải thích được*; chênh lệch vài USD do làm tròn là *sai số chấp nhận*.

Bảng 13: Các khoản cầu nối và nhóm của từng khoản

Thứ tự	Khoản	Nhóm	Vì sao xếp vào nhóm này
1	Chiết khấu	Quy tắc ghi nhận	Flash ghi giá niêm yết, sổ cái ghi giá sau giảm giá; cả hai đều đúng theo cách của mình
2	Dòng POS bị trùng	Lỗi dữ liệu	Dòng hóa đơn bị xuất ra file 2 lần; Flash đếm cả bản trùng, sổ cái không – Flash sai
3	Đơn online bị hủy	Quy tắc ghi nhận	Flash tính mọi đơn đặt, sổ cái không ghi đơn chưa giao; đúng theo quy tắc của mỗi bên
4	Lệch thời điểm online	Quy tắc ghi nhận	Flash ghi theo ngày đặt, sổ cái theo ngày giao; tự bù trừ ở tháng sau, trừ phần đơn vắt qua năm
5	Lệch ngày ghi sổ của cửa hàng	Quy tắc ghi nhận	Bán ngày nghỉ thì sổ cái ghi ngày làm việc kế tiếp; tự bù trừ ở tháng sau, cả năm bằng 0

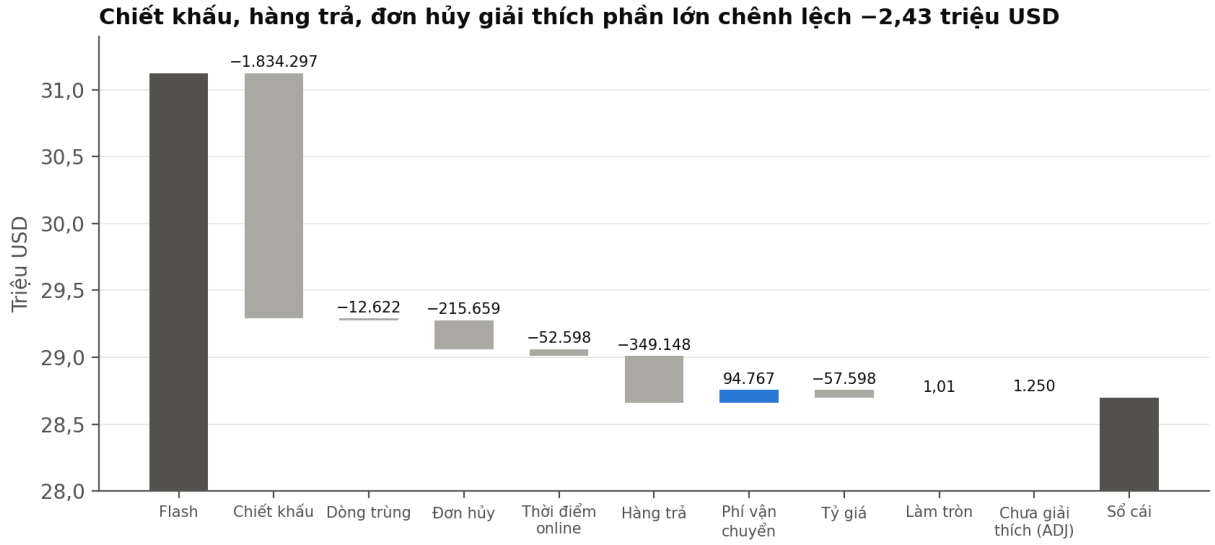
Thứ tự	Khoản	Nhóm	Vì sao xếp vào nhóm này
6	Lỗi chuyển dữ liệu từ POS sang sổ cái	Lỗi dữ liệu	Doanh thu POS của một ngày không sang được sổ cái, được ghi bù vào ngày sau; sổ cái tháng đó thiếu, tháng ghi bù thừa
7	Hàng trả lại	Quy tắc ghi nhận	Flash không trừ hàng trả, sổ cái trừ vào ngày nhận hàng trả; đúng theo quy tắc của mỗi bên
8	Phí vận chuyển (bút toán tay MJ-SHIP)	Quy tắc ghi nhận	Sổ cái ghi phí vận chuyển vào doanh thu bằng bút toán tay có giấy tờ, Flash không có khoản này
9	Chuyển kênh (bút toán tay MJ-RCL)	Quy tắc ghi nhận	Bút toán tay có giấy tờ chuyển doanh thu giữa hai kênh; toàn công ty không đổi
10	Tỷ giá	Quy tắc ghi nhận	Flash đổi theo tỷ giá ngày đặt / ngày bán, sổ cái theo tỷ giá cuối tháng ghi sổ
11	Làm tròn	Sai số chấp nhận	Flash làm tròn từng dòng đến USD, sổ cái làm tròn từng bút toán đến 2 chữ số; vài USD mỗi năm
12	Chưa giải thích được (bút toán ADJ-0925)	Chưa giải thích được	Bút toán điều chỉnh không gắn kênh, không có giấy tờ; dữ liệu không đủ để biết nguyên nhân

IV.4. Cầu nối 12 tháng: mọi khoản tính thẳng, dòng kiểm tra bằng 0

Cách dựng. Bảng cầu nối đi từ doanh số Flash, qua từng khoản theo đúng thứ tự đã chốt, đến doanh thu sổ cái. Nhóm dựng 4 bảng cho mỗi tháng: cửa hàng, online, chưa gắn kênh (chỉ có bút toán ADJ-0925), và toàn công ty bằng tổng ba bảng kia. Cả 4 bảng nằm chung một bảng dạng dài `BR_Long` (708 dòng: bảng × tháng × khoản), là nguồn duy nhất cho file mẫu nộp, dashboard và các bảng, hình trong báo cáo này. Hai điểm quan trọng:

- **Mỗi khoản tính trực tiếp từ dữ liệu**, kể cả dòng tỷ giá (theo định nghĩa slide 34) và dòng làm tròn. Không khoản nào là "phần còn lại", nên dòng kiểm tra (Flash + các khoản − sổ cái) là một phép thử thật: nếu một khoản tính sai hoặc xếp nhầm tháng, dòng kiểm tra sẽ khác 0.
- **Tự cảnh báo.** Sheet `Canh_bao_cau_noi` soát từng bảng × tháng: phần chưa giải thích quá 200 USD, làm tròn quá 5 USD, hoặc dòng kiểm tra quá 1 USD thì hiện "Cần xem" kèm lời nhắc việc cần làm.

Kết quả. Hình 4 và Bảng 14 là bảng cầu nối toàn công ty. Dòng kiểm tra lớn nhất ở mọi bảng × tháng là 0,00 USD; làm tròn lớn nhất một tháng là 1,83 USD. Có 2 cảnh báo: bảng toàn công ty tháng 9; bảng chưa gắn kênh tháng 9, đều do bút toán ADJ-0925 (1.250 USD) nằm ở dòng chưa giải thích được. Nhóm cũng so bảng này với một bảng tính độc lập viết bằng Python: mọi dòng lệch không quá 0,01 USD.



Hình 4: Bảng cầu nối toàn công ty cả năm 2025, từ Flash đến sổ cái [BR-Tổng]. Hai cột xám đậm ở hai đầu: Flash và sổ cái; cột xám nhạt: khoản làm sổ cái thấp hơn Flash; cột xanh: khoản làm sổ cái cao hơn (làm tròn và ADJ-0925 quá nhỏ nên chỉ thấy nhãn số). Nhãn trên cột tính bằng USD. Trục dọc bắt đầu từ 28 triệu USD để thấy rõ các khoản nhỏ.

Bảng 14: Bảng cầu nối toàn công ty: cả năm và ba tháng mốc của đề, USD [BR-Tổng]. Nhóm của từng khoản xem Bảng 13; đủ 12 tháng xem sheet `Cau_noi_toan_cong_ty`.

Khoản	Cả năm	Tháng 3	Tháng 11	Tháng 12
Doanh số Flash	**31.124.401,00**	**2.001.911,00**	**2.806.714,00**	**3.481.253,00**
Chiết khấu	−1.834.297,47	−129.142,95	−164.681,59	−202.796,79
Dòng POS bị trùng	−12.622,20	−12.622,20	0,00	0,00
Đơn online bị hủy	−215.658,92	−20.144,45	−32.411,03	−32.899,82
Lệch thời điểm online	−52.597,90	281.787,98	29.754,59	−48.343,43
Lệch ngày ghi sổ của cửa hàng	0,00	0,00	−80.588,85	80.588,85
Lỗi chuyển dữ liệu từ POS sang sổ cái	0,00	0,00	−7.227,56	7.227,56
Hàng trả lại	−349.148,23	−37.119,63	−39.473,52	−44.999,10
Phí vận chuyển (bút toán tay MJ-SHIP)	94.766,95	8.002,48	7.443,98	9.810,39
Tỷ giá	−57.598,01	8.254,85	−14.970,62	−27.080,93
Làm tròn	1,01	1,45	−0,12	0,67
Chưa giải thích được (bút toán ADJ-0925)	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Doanh thu theo sổ cái	**28.698.496,23**	**2.100.928,53**	**2.504.559,28**	**3.222.760,41**
Kiểm tra (Flash + các khoản − sổ cái)	0,00	0,00	0,00	0,00

Trả lời câu hỏi riêng 2: tháng nào thật sự cần điều tra? Cả năm, các khoản do quy tắc ghi nhận giải thích −2.414.533,58 USD trên tổng chênh lệch −2.425.904,77 USD. Phần còn

lại (lỗi dữ liệu, chưa giải thích được, sai số chấp nhận) chỉ −11.371,19 USD cả năm, nhưng từng tháng thì khác (Bảng 15). Có 4 tháng còn lệch quá 200 USD: tháng 3, tháng 9, tháng 11, tháng 12. Đó chính là ba sự việc đã tìm ra ở các mục trên: 12 dòng POS trùng (tháng 3), bút toán ADJ-0925 (tháng 9) và lỗi chuyển dữ liệu của NX057 (tháng 11 thiếu, tháng 12 thừa). Tám tháng còn lại chỉ lệch vài USD do làm tròn.

Bảng 15: Chênh lệch còn lại sau khi trừ các khoản quy tắc ghi nhận, toàn công ty theo tháng, USD [BR-Tổng]

Tháng	Lỗi dữ liệu	Chưa giải thích được	Sai số chấp nhận	Còn lại sau khi trừ quy tắc ghi nhận	Vượt 200 USD
Tháng 1	0,00	0,00	0,72	0,72	
Tháng 2	0,00	0,00	−0,91	−0,91	
Tháng 3	−12.622,20	0,00	1,45	−12.620,75	Có
Tháng 4	0,00	0,00	0,09	0,09	
Tháng 5	0,00	0,00	1,21	1,21	
Tháng 6	0,00	0,00	0,20	0,20	
Tháng 7	0,00	0,00	0,52	0,52	
Tháng 8	0,00	0,00	0,13	0,13	
Tháng 9	0,00	1.250,00	−1,83	1.248,17	Có
Tháng 10	0,00	0,00	−1,14	−1,14	
Tháng 11	−7.227,56	0,00	−0,12	−7.227,68	Có
Tháng 12	7.227,56	0,00	0,67	7.228,23	Có

File mẫu nộp và nhật ký ngoại lệ. File Power Query có sẵn hai sheet chép nguyên từ file mẫu của đề, `Cau_noi` và `Nhat_ky_ngoai_le`, cùng hai sheet cùng bố cục cho cửa hàng và online (thêm một dòng chuyển kênh). **Không ô số nào gõ tay**: mỗi ô vàng là một công thức SUMIFS (hàm Excel cộng các dòng thỏa nhiều điều kiện) đọc bảng `BR_Long` theo loại bảng (toàn công ty, cửa hàng, online), tháng và mã khoản; mỗi ô của nhật ký đọc bảng nhật ký do Power Query sinh ra. Dòng kiểm tra của file mẫu (dòng 16) bằng 0 ở cả 12 tháng và cột cả năm; dòng kiểm tra của hai sheet theo kênh cũng vậy.

Nhật ký có 18 dòng, mỗi khoản lệch một dòng, đủ 10 cột của file mẫu (Phụ lục B). Nhóm thiết kế để cột "Ảnh hưởng (USD)" cộng lại đúng bằng chênh lệch cả năm (−2.425.904,77 USD): khoản lệch thời điểm online được tách thành phần tự bù trừ trong năm và hai phần vắt qua năm, chứ không ghi cả tổng lẫn chi tiết; lệch ngày ghi sổ ghi theo cặp tháng (mỗi cặp cộng lại bằng 0); lỗi chuyển dữ liệu của NX057 ghi hai dòng (tháng 11 thiếu, tháng 12 ghi bù). Thêm một dòng 0 USD nhắc rủi ro mà đề không nêu: 7 đơn giao năm 2025 bị trả trong tháng 01/2026, sẽ ghi giảm doanh thu kỳ sau. Trạng thái theo slide 40 [1]: Đã giải thích: 14; Đã sửa kỳ sau: 2; Cần sửa nguồn: 1; Chờ phản hồi: 1. Kỳ sau, nhật ký cho biết ngay việc nào còn treo: dòng "Chờ phản hồi" (bút toán ADJ-0925) phải theo tiếp, dòng "Cần sửa nguồn" (dòng POS trùng) phải kiểm tra bộ phận IT (công nghệ thông tin) đã chặn xuất lặp chưa.

IV.5. Tính lại bằng DAX ra cùng số ở cả 709 ô

Mỗi khoản của bảng cầu nối được tính lại lần thứ hai bằng công thức DAX (Data Analysis Expressions, ngôn ngữ công thức của Power BI). Cách tính này độc lập với Power Query ở hai

điểm: dữ liệu đầu vào là file mentor chuẩn bị cho Power BI (các bảng giao dịch nối với bảng ngày, bảng cửa hàng, bảng kênh theo slide 19), không phải 4 file nguồn; và mỗi khoản viết lại từ đầu bằng một ngôn ngữ khác. Định nghĩa từng khoản giữ nguyên như bảng cầu nối ở mục IV.4. Mỗi bảng giao dịch nối với bảng ngày theo ngày sổ cái ghi nhận (ngày ghi sổ, ngày giao); khoản nào cần tính theo ngày bán, ngày đặt hay ngày trả thì công thức bật quan hệ theo ngày đó bằng hàm `USERELATIONSHIP`. Kỳ đối soát là các tháng có trong Flash, nên công thức không ghi cứng năm.

Kết quả: 709 ô (toàn công ty và 3 bảng kênh – cửa hàng, online, chưa gắn kênh – × 12 tháng × khoản; thêm 1 ô so với Power Query là ô chuyển kênh toàn công ty tháng 6, DAX ra 0) có 0 ô lệch quá 0,01 USD; lệch lớn nhất dưới 0,000001 USD, chỉ là sai số tính toán của máy (Bảng 16). Mẫu DAX của slide 30 cho đối soát cửa hàng × tháng cũng được viết lại. Kết quả khớp 679/679 ô của Power Query, gồm chênh lệch trước và sau khi đưa về cùng cách tính và cả hai cờ vượt ngưỡng. Số ô vượt ngưỡng giảm từ 137 xuống 2; riêng tháng 11 giảm từ 21 xuống 1 (NX057).

Bảng 16: Cả năm theo hai cách tính, toàn công ty, USD [BR-Tổng]

Khoản	DAX (Power BI)	Power Query	DAX − Power Query
Doanh số Flash	31.124.401,00	31.124.401,00	0,00
Chiết khấu	−1.834.297,47	−1.834.297,47	0,00
Dòng POS bị trùng	−12.622,20	−12.622,20	0,00
Đơn online bị hủy	−215.658,92	−215.658,92	0,00
Lệch thời điểm online	−52.597,90	−52.597,90	0,00
Lệch ngày ghi sổ của cửa hàng	0,00	0,00	0,00
Lỗi chuyển dữ liệu từ POS sang sổ cái	0,00	0,00	0,00
Hàng trả lại	−349.148,23	−349.148,23	0,00
Phí vận chuyển (bút toán tay MJ-SHIP)	94.766,95	94.766,95	0,00
Tỷ giá	−57.598,01	−57.598,01	0,00
Làm tròn	1,01	1,01	0,00
Chưa giải thích được (bút toán ADJ-0925)	1.250,00	1.250,00	0,00
Doanh thu theo sổ cái	28.698.496,23	28.698.496,23	0,00
Kiểm tra (Flash + các khoản − sổ cái)	0,00	0,00	0,00

Có hai điểm nhóm phải cân nhắc khi viết lại:

- **Không dùng các cột USD có sẵn trong file của mentor.** Các cột này đã làm tròn 2 chữ số ở từng dòng; cộng chúng lại thì chiết khấu ra −1.834.298,38 USD, lệch 0,91 USD so với số chuẩn. Vì vậy mọi khoản đều tính lại từng dòng bằng nội tệ ÷ tỷ giá.
- **Lỗi chuyển dữ liệu không cần duyệt từng ô.** Hai bên của cùng một ô cửa hàng × ngày ghi sổ đổi theo cùng một tỷ giá (tỷ giá ngày của ngày ghi sổ), nên cộng phần lệch của từng ô bằng đúng tổng bút toán POS trên sổ cái trừ tổng dòng POS đã bỏ trùng. Power Query còn làm tròn phần lệch nội tệ của từng ô đến 2 chữ số, nhưng ở 5.118 ô khớp phần lệch bằng 0 (sổ cái ghi đúng tổng POS của ô), nên hai cách cho cùng kết quả: chỉ còn 2 ô lệch của NX057.

Toàn bộ công thức nằm trong `powerbi/dax_measures.dax`; truy vấn so và kết quả nằm trong `powerbi/checks/`.

IV.6. Dashboard 4 trang: Giám đốc Tài chính đọc trang 1, kế toán xem đến từng ô ở trang 3

Dashboard Power BI có 4 trang, làm theo yêu cầu ở slide 11–14. Mỗi trang dành cho một người đọc:

- **Trang 1 (Tổng quan), cho Giám đốc Tài chính:** chênh lệch bao nhiêu, bao nhiêu do quy tắc ghi nhận, bao nhiêu là lỗi (Hình 5).
- **Trang 2 (Cầu nối):** từng khoản đi từ Flash đến sổ cái, kèm bảng đối chiếu DAX – Power Query theo tháng (Hình 6).
- **Trang 3 (Đối soát chi tiết), cho kế toán:** bảng các ô cửa hàng × ngày còn lệch; bấm một dòng thì các hình khác lọc theo ô đó.
- **Trang 4 (Hoàn trả, hủy và chất lượng dữ liệu):** hàng trả, đơn hủy, bút toán tay và 13 phép kiểm tra dữ liệu.

Ảnh trang 3 và 4 ở Phụ lục F (Hình 7, Hình 8).

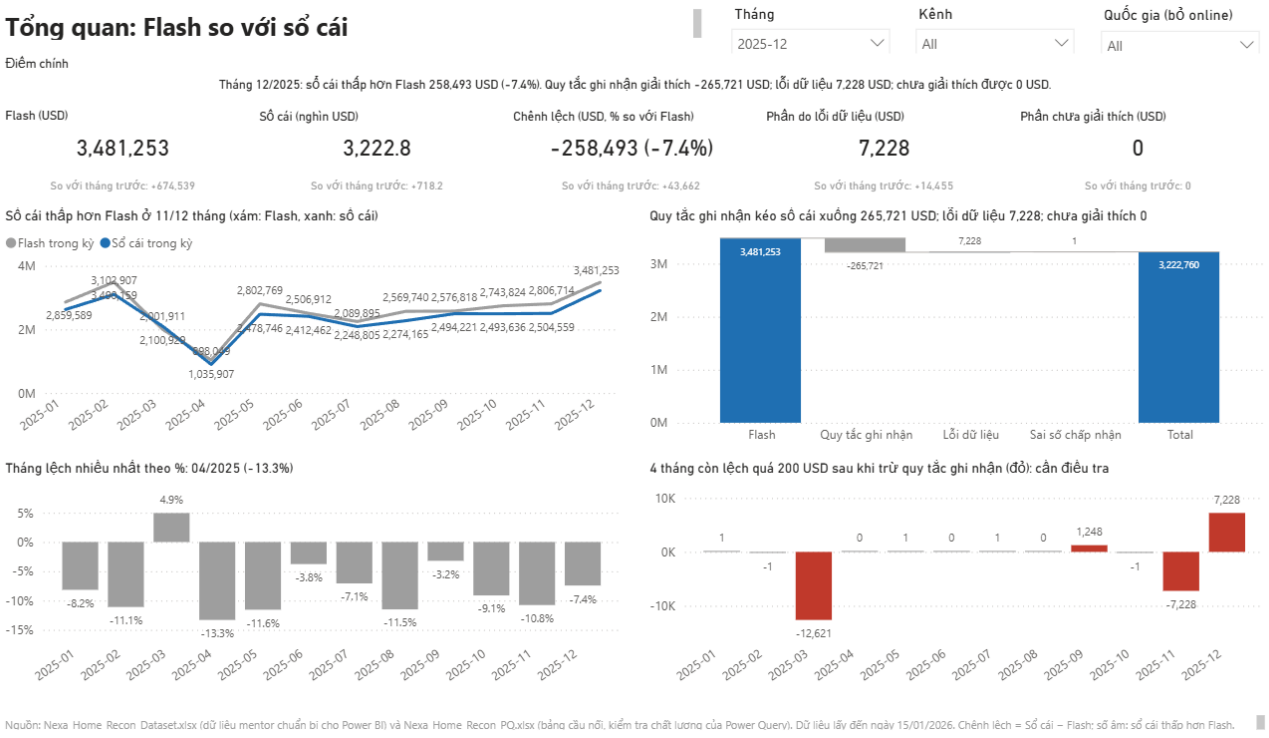
Ba điểm thiết kế:

- **Số và lời đi cùng nhau.** Mỗi trang mở đầu bằng câu "Điểm chính". Câu này và tiêu đề các biểu đồ đều là công thức DAX, nên đổi tháng thì lời đổi theo; ví dụ "Sổ cái thấp hơn Flash ở 11/12 tháng", "4 tháng còn lệch quá 200 USD sau khi trừ quy tắc ghi nhận".
- **Bộ lọc dùng chung.** Ba bộ lọc tháng (mặc định 12/2025), kênh và quốc gia nằm ở đầu mỗi trang và đồng bộ giữa 4 trang. Biểu đồ 12 tháng không bị bộ lọc tháng tác động, để luôn thấy xu hướng. Chọn một nước thì kênh online tự bị bỏ, vì Flash chia online theo 5 thị trường, không khớp 8 nước của cửa hàng.
- **Chỉ một màu nhấn.** Flash màu xám, sổ cái màu xanh. Màu đỏ chỉ dùng cho chỗ vượt ngưỡng: tháng còn lệch quá 200 USD, ô cửa hàng × tháng có cờ, bút toán không có giấy tờ, phép kiểm tra dữ liệu "Cần xem".

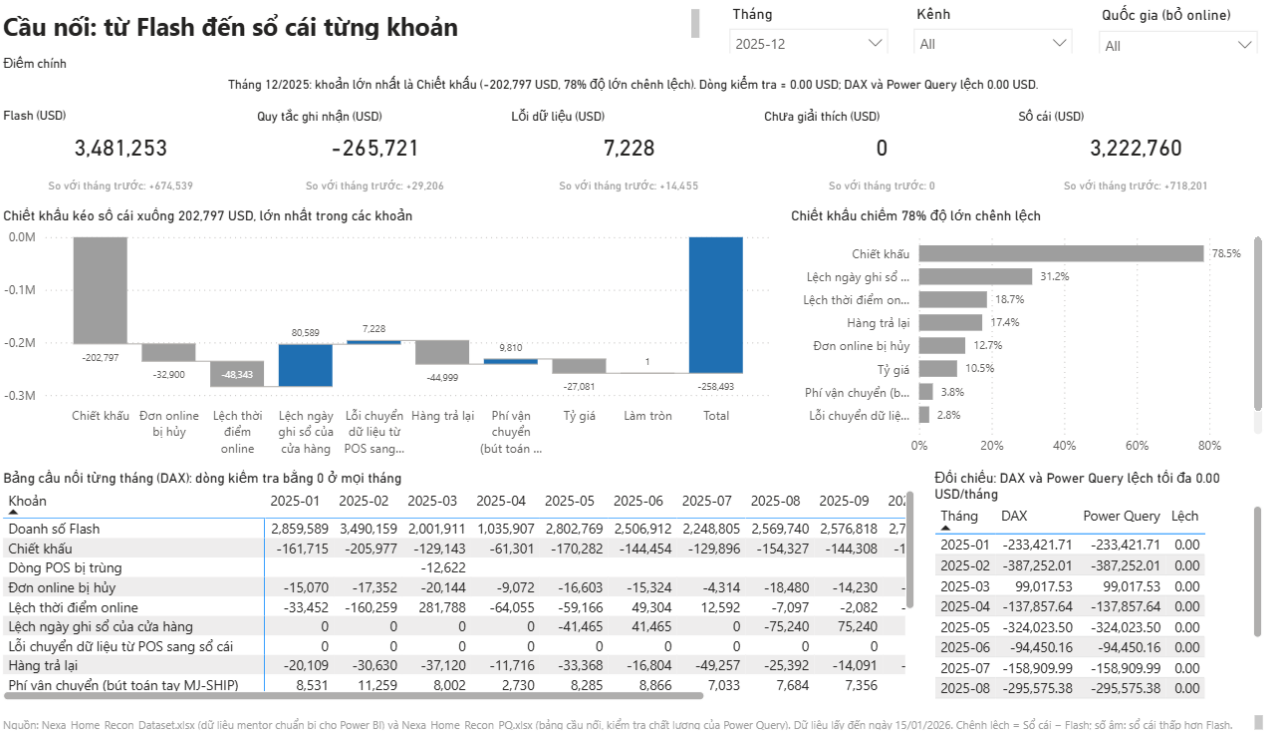
Còn hai phần của yêu cầu chưa làm: nút "Đặt lại" đưa mọi bộ lọc về mặc định, và tô tháng đang chọn trên các biểu đồ, bảng 12 tháng (hiện mọi tháng đều có nhãn số, nhưng không thấy tháng nào đang được chọn).

Số trên dashboard khớp Power Query. Truy vấn DAX kiểm tra (file `dashboard_numbers.dax` trong `powerbi/checks`) cho ra:

- 4 nhóm cả năm đúng bằng bảng cầu nối.
- 5.120 ô cửa hàng × ngày; 2 ô lệch khi so theo ngày ghi sổ, so với 2.929 ô nếu so theo ngày bán.
- 12 dòng POS trùng, 124 đơn hủy, 15 bút toán tay.



Hình 5: Dashboard trang 1 (Tổng quan), tháng 12/2025. Thác nước đi từ Flash qua các nhóm lệch đến sổ cái (cột cuối, Power BI ghi là "Total"); nhóm chưa giải thích được bằng 0 trong tháng 12 nên không có cột. Cột đỏ ở góc dưới phải là các tháng còn lệch quá 200 USD sau khi trừ quy tắc ghi nhận. Số hiển thị theo kiểu Anh – Mỹ (dấu phẩy ngăn hàng nghìn) vì mô hình Power BI đặt vùng en-US.



Hình 6: Dashboard trang 2 (Cầu nối), tháng 12/2025. Thác nước từng khoản đi từ 0 đến tổng chênh lệch (cột cuối, Power BI ghi là "Total"); khoản bằng 0 trong tháng 12 (dòng POS trùng, chưa giải thích được) không có cột; bảng góc dưới phải đối chiếu tổng các khoản tính bằng DAX với Power Query từng tháng.

V. Phát hiện chính

V.1. Trả lời ba câu hỏi của Giám đốc Tài chính

1. Lệch bao nhiêu, theo tháng và theo kênh? Cả năm sổ cái thấp hơn Flash −2.425.904,77 USD (−7,79% so với Flash) [QC]. Sổ cái thấp hơn ở 11/12 tháng. Riêng tháng 3 sổ cái cao hơn 99.017,53 USD, vì nhiều đơn đặt cuối tháng 2 được giao trong tháng 3 [BR-Tổng], [RC-WEB]. Kênh online chiếm 64% chênh lệch (−1.548.553,02 USD) [BR-WEB]. Phần còn lại thuộc kênh cửa hàng, cộng với 1.250,00 USD của bút toán không gắn kênh nào.

2. Gồm những khoản nào, khoản nào là lỗi? Bảng cầu nối tách chênh lệch thành 4 nhóm. Mỗi khoản được tính thẳng từ dữ liệu, dòng kiểm tra bằng 0 (Bảng 17). Mỗi khoản được tính lại lần hai bằng DAX trên file dữ liệu mentor chuẩn bị cho Power BI; không ô nào lệch quá 0,01 USD (mục IV.5).

Bảng 17: Chênh lệch cả năm theo 4 nhóm, toàn công ty [BR-Tổng]

Nhóm	USD	Gồm
Quy tắc ghi nhận	−2.414.533,58	Chiết khấu (76% chênh lệch), hàng trả (14%), đơn hủy (9%), tỷ giá, lệch thời điểm online, phí vận chuyển. Hai bên đều ghi đúng theo cách của mình; không ai sai.
Lỗi dữ liệu	−12.622,20	12 dòng POS bị xuất trùng (tháng 3, NX007). Lỗi chuyển dữ liệu của NX057 (−7.227,56 tháng 11, +7.227,56 tháng 12) cộng cả năm bằng 0.
Chưa giải thích được	1.250,00	Bút toán ADJ-0925, không gắn kênh, không có giấy tờ.
Sai số chấp nhận	1,01	Làm tròn; tháng lớn nhất 1,83 USD, dưới ngưỡng 5 USD.
Tổng	−2.425.904,77	= Sổ cái − Flash

Như vậy **99,5% chênh lệch đến từ quy tắc ghi nhận**. Lỗi thật sự chỉ có 2 chỗ, đều nằm trong nhật ký ngoại lệ:

- Dòng POS trùng (EX-02, "Cần sửa nguồn") [EX-02].
- Ngày 21/11 NX057 thiếu bút toán, sổ cái ghi bù ngày 02/12 (EX-10, EX-11, "Đã sửa kỳ sau") [EX-10].

Ngoài ra còn một khoản chưa biết nguồn gốc: ADJ-0925 (EX-18, "Chờ phản hồi") [EX-18].

3. Quy trình cần đổi gì? Theo thứ tự ưu tiên ở phần VI:

1. So từng ô cửa hàng × ngày trước khi khóa sổ.
2. Chặn xuất trùng ở POS.
3. Bút toán tay phải có giấy tờ và gắn kênh.
4. Flash báo thêm doanh số thuần bên cạnh doanh số gộp. Đây là việc có lợi nhất về lâu dài, nhưng tốn công hơn ba việc trên.

V.2. Trả lời ba câu hỏi riêng của nhóm

Bằng chứng chi tiết của câu 1 và câu 2 ở mục IV.1 và IV.4; Bảng 18 chỉ ghi câu trả lời.

Bảng 18: Câu trả lời cho ba câu hỏi riêng của nhóm

Câu hỏi	Trả lời	Bằng chứng
1. Bước so ô cửa hàng × ngày trước khi khóa sổ bắt được gì?	Đúng 2 ô lệch trong 5.120 ô, đều của NX057 (21/11 thiếu, 02/12 ghi bù). Chạy trước khi khóa sổ tháng 11 thì sổ cái tháng 11 đã không thiếu 7.227,56 USD.	Mục IV.1 [RC-CH]
2. Tháng nào thật sự cần điều tra?	Sau khi trừ quy tắc ghi nhận, chỉ 4 tháng còn lệch quá 200 USD (tháng 3, tháng 9, tháng 11, tháng 12); mỗi tháng ứng với một lỗi đã tìm ra: dòng POS trùng (tháng 3), ADJ-0925 (tháng 9), NX057 (tháng 11, 12).	Mục IV.4, Bảng 15 [BR-Tổng]
3. Lệch do thời điểm có tự bù trừ không?	Có. Lệch ngày ghi sổ của cửa hàng bù trừ theo 3 cặp tháng, cả năm bằng 0. Lệch thời điểm online bù trừ giữa các tháng; chỉ còn −52.597,90 USD vắt qua năm: +122.107,89 (77 đơn đặt tháng 12/2024) và −174.705,79 (105 đơn giao tháng 01/2026).	Mục IV.1, IV.2 [RC-CH], [RC-WEB]

V.3. Bốn giả thuyết ban đầu đều bị dữ liệu bác bỏ

Nhìn các con số tổng, người đọc dễ nghĩ tới bốn cách giải thích dưới đây. Nhóm kiểm từng cách trên dữ liệu; dữ liệu bác bỏ cả bốn (Bảng 19). Còn giả thuyết của nhóm ở mục III (tháng 3 cao vì lệch thời điểm online) thì được dữ liệu xác nhận.

Bảng 19: Bốn cách giải thích dễ nghĩ tới và kết quả kiểm tra

Giả thuyết	Kiểm bằng	Kết quả
Chênh lệch lớn như vậy chủ yếu do nhập sai dữ liệu	Xếp từng khoản vào 4 nhóm	**Bác bỏ.** Lỗi dữ liệu chỉ −12.622,20 USD; 99,5% là quy tắc ghi nhận [BR-Tổng]
Tháng 11 nhiều cửa hàng ghi thiếu doanh thu	So cửa hàng × ngày theo ngày bán rồi theo ngày ghi sổ	**Bác bỏ.** So theo ngày bán thì 21 cửa hàng vượt ngưỡng. Đưa về cùng ngày ghi sổ thì chỉ còn 1 (NX057) [RC-CH]
Tháng 3 sổ cái ghi thừa doanh thu	Tách khoản lệch thời điểm online của tháng 3	**Bác bỏ.** Tháng 3 nhận 315.819,08 USD từ 140 đơn đặt cuối tháng 2; đây là lệch thời điểm, không phải ghi thừa [RC-WEB]
Tỷ giá gây phần lớn chênh lệch (8 nước, 5 loại tiền)	Dòng tỷ giá theo định nghĩa slide 34	**Bác bỏ.** Chỉ −57.598,01 USD [BR-Tổng]

V.4. Điều bất ngờ: so sai ngày thì 2.929 ô "lệch", thật ra chỉ có 2

- **So sai ngày thì thấy lỗi ở khắp nơi.** So POS theo ngày bán với sổ cái theo ngày ghi sổ thì 2.929/5.120 ô lệch. Đưa về cùng ngày ghi sổ và bỏ dòng trùng thì chỉ còn 2 ô [RC-CH].

Nếu bỏ qua bước đưa về cùng cách tính, kế toán sẽ mất công điều tra hàng nghìn ô không có lỗi.

- **ADJ-0925 không lộ ra nếu chỉ so cả công ty.** Khoản 1.250,00 USD lẫn vào hàng triệu USD chênh lệch. Nó lộ ra theo hai cách: cộng các kênh thì tổng cửa hàng và online thiếu đúng 1.250,00 USD so với tổng sổ cái [BR-Tổng]; rà bút toán tay thì 2 phép kiểm tra chất lượng dữ liệu báo "Cần xem" [QC].
- **Nếu Flash báo thêm doanh số thuần** (đã trừ chiết khấu và đơn hủy), chênh lệch cả năm còn −375.948,38 USD (−1,21% so với Flash). Trừ thêm hàng trả thì chỉ còn −26.800,15 USD (−0,09%) [BR-Tổng]. Phần lớn "chênh lệch" là do hai phòng đo hai thứ khác nhau. Riêng từng tháng vẫn còn lệch thời điểm online (tháng 3: +281.787,98 USD), nên việc này phải đi cùng đề xuất 5 ở phần VI.

VI. Đề xuất cải tiến quy trình

VI.1. Đề xuất xếp theo lợi ích so với công sức

Mỗi đề xuất gắn với một khoản lệch đã đo được. Bảng 20 xếp các đề xuất theo lợi ích so với công sức: việc lợi nhiều, tốn ít công đứng trước.

Bảng 20: Đề xuất cải tiến, theo thứ tự ưu tiên

#	Đề xuất	Bộ phận	Khi nào	Chỉ số theo dõi (mục tiêu)	Lợi ích, công sức
1	Trước khi khóa sổ mỗi tháng, so từng ô cửa hàng × ngày ghi sổ giữa POS và sổ cái. Ô lệch phải xử lý xong mới khóa	Tài chính	Mỗi tháng, trước ngày khóa sổ	Số ô lệch còn mở khi khóa sổ (= 0)	**Lợi ích:** bắt được lỗi NX057 (7.227,56 USD) trước khi tháng 11 bị chốt. **Công sức:** thấp; truy vấn đã có sẵn, làm mới khoảng 3 đến 5 phút
2	Chặn xuất trùng ở hệ thống POS. Khi nạp, kiểm tra trùng khóa số hóa đơn + số dòng	IT (công nghệ thông tin)	Ngay	Số dòng trùng mỗi tháng (= 0)	**Lợi ích:** bỏ khoản −12.622,20 USD. **Công sức:** thấp ở bước nạp (phép kiểm tra số 1 đã có); phần chặn ở POS cần IT ước lượng
3	Mọi bút toán tay phải có mã tham chiếu, giấy tờ và gắn kênh. Bút toán chưa đủ thì không được khóa sổ	Tài chính	Ngay. Xử lý ADJ-0925 trong kỳ này	Số bút toán tay thiếu giấy tờ (= 0)	**Lợi ích:** giải quyết khoản 1.250,00 USD chưa giải thích được. **Công sức:** thấp; chỉ cần thêm một quy định (phép kiểm tra số 10 đã có)
4	Flash báo thêm doanh số thuần (trừ chiết khấu, đơn hủy, hàng trả) bên cạnh doanh số gộp hiện nay	Kinh doanh	Từ báo cáo tháng sau	% chênh lệch cả năm giữa Flash thuần và sổ cái (dưới 1%). Theo tháng vẫn còn lệch thời điểm, xem đề xuất 5	**Lợi ích:** chênh lệch cả năm từ −7,79% còn −0,09%. **Công sức:** vừa; phải sửa mẫu báo cáo Flash
5	Ghi rõ trên Flash: doanh thu online tính theo ngày đặt, sổ cái theo ngày giao. Kèm bảng đơn đặt chưa giao cuối tháng	Kinh doanh, Tài chính	Mỗi tháng	Số tiền đơn chưa giao cuối tháng (có trên mọi báo cáo Flash tháng)	**Lợi ích:** giải thích ngay khoản lệch thời điểm (tháng 3: +281.787,98 USD). **Công sức:** thấp
6	Theo dõi hàng trả sau ngày lấy dữ liệu (đơn giao cuối năm bị trả đầu năm sau)	Tài chính	Đầu mỗi năm, tháng 1	Hàng trả của đơn năm trước (năm 2025: 7 đơn trong tháng 01/2026); ghi đủ vào nhật ký ngoại lệ trước khi khóa sổ tháng 1	**Lợi ích:** tránh bất ngờ ở kỳ sau. **Công sức:** thấp

Đề xuất 1–3 nhắm đúng hai lỗi dữ liệu và khoản chưa giải thích được. Phép kiểm tra để phát hiện cả ba đã có trong file Power Query, nên tốn ít công. Đề xuất 4 có lợi nhất về lâu dài: hai phòng sẽ so cùng một thứ. Nhưng việc này phải sửa mẫu báo cáo của phòng Kinh doanh, nên đặt sau.

VI.2. Danh sách việc trước khi khóa sổ mỗi tháng

Danh sách xếp theo 5 ngày của một tuần chốt sổ ở slide 5.

Lưu ý

1. **Ngày 1 (xuất dữ liệu).** Chép bản mới của 4 file dữ liệu và file danh mục vào thư mục dữ liệu. Mở file Power Query, chọn Data > Refresh All (khoảng 3 đến 5 phút).
2. **Ngày 2 (kiểm tra số dòng, tổng tiền, trùng khóa).** Sheet `Kiem_tra`: 13 chỉ tiêu đều `TRUE`. Sheet `Chat_luong_du_lieu`: xem mọi dòng "Cần xem"; dòng POS trùng thì báo IT ngay.
3. **Ngày 3 (đối soát).** Sheet `Doi_soat_CH_ngay`: mọi ô của tháng sắp khóa đều "Khớp". Sheet `Doi_soat_online`, `Doi_soat_hang_tra`: mọi ô trong kỳ "Khớp".
4. **Ngày 4 (phân loại lệch, hỏi các bên, sửa lỗi nguồn).** Ô cửa hàng × ngày còn lệch: hỏi IT và kế toán cửa hàng, ghi bù *trước* khi khóa. Bút toán tay của tháng: đủ mã tham chiếu, giấy tờ, kênh. Sheet `Canh_bao_cau_noi`: tháng sắp khóa có dòng "Cần xem" thì ghi vào nhật ký ngoại lệ.
5. **Ngày 5 (bảng cầu nối, ký duyệt, khóa kỳ).** Dòng kiểm tra của bảng cầu nối bằng 0. Cập nhật trạng thái các dòng còn treo trong nhật ký ngoại lệ, gửi bảng cầu nối cho Giám đốc Tài chính ký duyệt, rồi mới khóa kỳ.

VI.3. Hai cách xử lý tỷ giá

Flash đổi ra USD theo tỷ giá ngày giao dịch, sổ cái theo tỷ giá cuối tháng. Bảng cầu nối có thể xử lý phần lệch này theo hai cách:

- **Cách nhóm chọn (một dòng tỷ giá riêng).** Mọi khoản đổi theo tỷ giá ngày đặt / ngày bán, giống Flash. Toàn bộ phần do tỷ giá dồn vào một dòng: −57.598,01 USD, đúng định nghĩa slide 34. Ưu điểm: mỗi khoản khác chỉ phản ánh đúng một nguyên nhân; Giám đốc Tài chính thấy ngay tỷ giá ảnh hưởng bao nhiêu.
- **Cách khác (đổi mỗi khoản theo tỷ giá của sổ cái).** Mỗi khoản đổi theo tỷ giá cuối tháng, giống sổ cái. Khi đó phần tỷ giá rải vào từng khoản. Ví dụ chỉ riêng hàng trả đổi theo tỷ giá cuối tháng thì thành −349.066,20 USD thay vì −349.148,23 USD, còn dòng tỷ giá thành −57.680,04 USD (Phụ lục E). Ưu điểm: từng khoản gần đúng số sổ cái ghi, chỉ khác phần làm tròn. Nhược điểm: mỗi khoản lẫn một phần tỷ giá, tháng tỷ giá biến động mạnh thì khó giải thích.

Nhóm giữ cách thứ nhất. Lý do là để hỏi "khoản nào gây lệch", nên mỗi dòng của bảng cầu nối chỉ nên có một nguyên nhân.

VII. Giới hạn và bước tiếp theo

VII.1. Giới hạn của kết luận

- **Chỉ kết luận điều dữ liệu cho thấy.** Dữ liệu cho biết NX057 thiếu bút toán ngày 21/11 và được ghi bù ngày 02/12. Bút toán ghi bù chỉ ghi "lỗi interface" (lỗi ở bước chuyển dữ liệu từ POS sang sổ cái), không cho biết lỗi gì. Dữ liệu cũng không cho biết ADJ-0925 ghi cho việc gì. Hai câu này phải hỏi IT và phòng Tài chính; nhóm không đoán.
- **Chỉ có dữ liệu một năm.** Lỗi chuyển dữ liệu (NX057) và lỗi xuất trùng (NX007) mỗi loại chỉ thấy một lần trong năm 2025. Chưa biết hai lỗi này lặp lại thường xuyên đến đâu.
- **Số làm tròn có ba phiên bản.** Nhóm tính +1,01 USD theo định nghĩa slide 34, khớp slide 32. Dashboard mẫu của mentor ra +2,33 USD, vì cộng các cột USD đã làm tròn từng dòng (Phụ lục D). Chênh chưa tới 2 USD này không đổi kết luận.
- **Một số quy ước chờ mentor xác nhận**, ví dụ thứ tự các bước cầu nối, cách đặt ADJ-0925 (nhóm đã ghi sẵn 8 câu hỏi xin mentor trong file `plans/backlog.md` của dự án). Nếu mentor trả lời khác, số từng khoản có thể đổi, nhưng tổng chênh lệch không đổi.
- **Việc chạy lại cho tháng mới chỉ mới thử bằng dữ liệu giả, ở một thư mục khác** (mục II.8). Chưa thử trên máy thật thứ hai. Phần Power BI chưa thử với tháng mới, vì file dữ liệu cho Power BI chỉ có năm 2025.
- **Dashboard chưa có nút "Đặt lại" bộ lọc**, và chưa tô tháng đang chọn trên biểu đồ 12 tháng (mục IV.6).
- **Flash không có số theo cửa hàng.** Vì vậy chỉ so được Flash với sổ cái ở mức tháng, kênh, thị trường. Ở mức cửa hàng, nhóm phải so POS với sổ cái.

VII.2. Rủi ro đề không nhắc tới

- **Hàng trả sau ngày lấy dữ liệu.** Dữ liệu chỉ lấy đến 15/01/2026. Đã có 7 đơn giao năm 2025 bị trả trong tháng 01/2026 (nhật ký EX-13); các đơn giao cuối tháng 12 vẫn có thể bị trả tiếp. Hàng trả ghi giảm doanh thu vào ngày nhận, nên không đổi số năm 2025 nhưng làm giảm doanh thu tháng 01/2026.
- **Sổ cái tháng 11 đã khóa mà vẫn thiếu doanh thu.** Lỗi NX057 được sửa bằng bút toán ghi bù tháng 12, nên số sổ cái tháng 11 đã chốt thấp hơn thực tế 7.227,56 USD. Đề xuất 1 nhằm chặn đúng việc này.
- **Mã cửa hàng khác nhau giữa POS và sổ cái.** Trong bảng danh mục cửa hàng, mã POS cũ có trạng thái "Restructured" (tái cấu trúc), còn mã POS mới vẫn gắn cùng mã sổ cái. Vì vậy một số mã sổ cái có nhiều mã POS (ví dụ NX003 có 2 mã, NX007 có 3 mã). Năm 2025 mỗi mã sổ cái chỉ có một mã POS còn bán, nên chưa gây lệch. Nếu bảng danh mục cửa hàng không cập nhật kịp khi mở hoặc chuyển cửa hàng, doanh thu POS sẽ không ghép được với sổ cái. Phép kiểm tra số 9 (dòng POS có mã cửa hàng không có trong danh mục) sẽ báo.

VII.3. Bước tiếp theo

1. Hỏi mentor 8 câu hỏi đã ghi sẵn. Nếu câu trả lời khác quy ước thì sửa file quy ước và chạy lại (khoảng 3 đến 5 phút).
2. Hỏi phòng Tài chính chứng từ của ADJ-0925, hỏi IT nguyên nhân lỗi NX057 và lỗi xuất trùng.
3. Chạy lại toàn bộ trên một máy thứ hai trước khi nộp.

VIII. Tài liệu tham khảo

[1] AI VIET NAM, *Project 1 – Sales Domain: Đối soát doanh thu từ nhiều nguồn*, Slide môn End-to-End Data Analytics, 2026.

[2] Bộ Tài chính, *Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác*, Ban hành kèm Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, 2001.

[3] SQLBI, *Contoso Data Generator V2*, https://github.com/sql-bi/Contoso-Data-Generator-V2, 2024.

Phụ lục

A. Mã Power Query

File Power Query có 31 truy vấn, tổng 1.696 dòng code viết bằng ngôn ngữ M của Power Query. Mỗi truy vấn là một file `.m` trong thư mục `excel/queries`. File Excel được dựng lại từ các file này bằng script `excel/build_workbook.ps1`. Bước nào cũng có tên tiếng Việt và ghi chú. Bảng 21 liệt kê mọi truy vấn, theo thứ tự nạp. Bảng này sinh tự động từ dòng ghi chú đầu tiên của mỗi file.

Bảng 21: Các truy vấn Power Query

Truy vấn	Làm gì	Nạp ra sheet
q_FX_Daily	Tỷ giá theo ngày. Tỷ giá là số ngoại tệ đổi được 1 USD, nên muốn đổi nội tệ ra USD thì CHIA cho tỷ giá.	Chỉ tạo kết nối
q_FX_MonthEnd	Tỷ giá ngày cuối tháng, sổ cái dùng tỷ giá này để đổi nội tệ ra USD. Cũng CHIA cho tỷ giá.	Chỉ tạo kết nối
q_WEB_Raw	Đọc thẳng file đơn online (WEB), mọi cột vẫn là chữ, chưa xử lý gì.	Chỉ tạo kết nối
q_FLASH_Raw	Đọc thẳng sheet đầu tiên của file Flash, chưa bỏ dòng tiêu đề hay dòng tổng. Các cột tên Column1. . . Column5.	Chỉ tạo kết nối
q_POS	Bán hàng tại cửa hàng (POS – Point of Sale): mỗi dòng là 1 món hàng trên 1 hóa đơn (khóa receipt_no + line_no).	Chỉ tạo kết nối
q_WEB	Đơn online, mỗi dòng là 1 đơn hàng (khóa web_order_id).	Chỉ tạo kết nối
q_GL	Sổ cái doanh thu (GL – General Ledger) của phòng Tài chính: mỗi dòng là 1 bút toán (khóa journal_id).	Chỉ tạo kết nối
q_Check	Sheet kiểm tra tổng: so 13 chỉ tiêu của bảng tổng kiểm soát QC_-Summary (QC – Quality Control, kiểm soát chất lượng; nằm trong file danh mục)	Kiem_tra
q_DataQuality	Sheet chất lượng dữ liệu: mỗi dòng là 1 phép kiểm tra, tự đếm lại mỗi lần làm mới.	Chat_luong_du_lieu
q_Traps	Sheet 5 bẫy khi nạp dữ liệu: mỗi bẫy 1 dòng, có số trước và sau khi xử lý, chỉ rõ truy vấn và tên bước xử lý.	Bay_du_lieu
q_Delta_Month	Flash và sổ cái theo từng tháng và cả năm. Chênh lệch = Sổ cái − Flash; % chênh lệch chia cho Flash.	Chenh_lech_thang
q_Delta_Channel	Flash và sổ cái theo kênh bán cả năm: cửa hàng (STORE), online (WEB), chưa gắn kênh (UNALLOCATED).	Chenh_lech_kenh
q_Transactions	Bảng giao dịch chung: mỗi dòng là 1 dòng POS (bán tại cửa hàng) hoặc 1 đơn online, đưa về cùng một dạng	Giao_dich_chung
q_FLASH	Báo cáo nhanh doanh số của phòng Kinh doanh: mỗi dòng là 1 tháng × 1 kênh × 1 thị trường.	Flash
q_Store	Danh mục cửa hàng: nối mã cửa hàng bên POS (pos_store_id) với mã bên kế toán (finance_store_code, dạng NX001).	Cua_hang
q_Calendar	Lịch từng ngày, thêm cột ngày ghi sổ posting_date.	Lich
q_RC_Store	Đối soát cửa hàng × ngày ghi sổ × loại tiền, so bằng nội tệ. Nhãn nguồn khi trích số: [RC-CH].	Doi_soat_CH_ngay
q_RC_Store_-DayCompare	Theo từng tháng: số ô cửa hàng × ngày, số ô lệch khi so theo ngày ghi sổ (đúng cách),	So_ngay_ban_-ngay_ghi_so
q_RC_Store_Month	Cửa hàng × tháng: chênh lệch Sổ cái − POS TRƯỚC và SAU khi đưa hai bên về cùng cách tính, cờ (cờ) vượt ngưỡng.	Doi_soat_CH_thang
q_RC_Store_Timing	Lệch ngày ghi sổ của cửa hàng theo tháng.	Lech_ngay_ghi_so
q_RC_Web	Đối soát online × ngày giao × loại tiền, so bằng nội tệ.	Doi_soat_online
q_RC_Return	Đối soát hàng trả × ngày trả × loại tiền, so bằng nội tệ.	Doi_soat_hang_tra
q_RC_Web_Month	Kênh online theo tháng: chênh lệch Sổ cái − WEB TRƯỚC và SAU khi đưa về cùng cách tính, cờ (cờ) vượt ngưỡng.	Doi_soat_online_-thang
q_Web_Timing	Lệch thời điểm online theo tháng.	Lech_thoi_diem_-online
q_FiveReasons	5 lý do khiến Flash và sổ cái lệch nhau, mỗi lý do chứng minh bằng số tính từ dữ liệu (không chép mô tả của đề).	Nam_ly_do
q_BridgeItems	Danh mục các khoản của bảng cầu nối: mã, thứ tự, tên, nhóm (1 trong 4 nhóm), bảng nào có khoản này,	Danh_muc_khoan
q_BR_Long	Bảng cầu nối 12 tháng dạng dài: mỗi dòng là một bảng × một tháng × một khoản.	BR_Long
q_BR_Check	Tự cảnh báo trên bảng cầu nối, theo từng bảng × tháng.	Canh_bao_cau_noi

Truy vấn	Làm gì	Nạp ra sheet
`q_BR_Company`	Bảng cầu nối toàn công ty dạng ngang để đọc: mỗi khoản một dòng, mỗi tháng một cột, thêm cột cả năm.	Cau_noi_toan_-cong_ty
`q_ExceptionLog`	Nhật ký ngoại lệ: mỗi khoản lệch một dòng, đủ 10 cột của file mẫu nộp (sheet Nhat_ky_ngoai_le).	Nhat_ky_du_lieu
`q_OrderSwap`	Nếu đổi thứ tự các bước cầu nối thì số của từng khoản đổi thế nào (cả năm, toàn công ty).	Doi_thu_tu

Dưới đây là code đầy đủ của hai truy vấn chính. Dòng quá dài được ngắt; phần nối tiếp lùi vào và bắt đầu bằng "..".

`q_Transactions`: bảng giao dịch chung (gộp POS và online, ghép mã cửa hàng, đổi ra USD theo hai tỷ giá, đánh dấu dòng trùng).

```
// q_Transactions - Bảng giao dịch chung: mỗi dòng là 1 dòng POS (bán tại cửa hàng) hoặc 1 đơn online,
    .. đưa về cùng một dạng
// để đối soát và lập bảng cầu nối. Tiền đổi ra USD bằng cách CHIA nội tệ cho tỷ giá, không làm tròn
    .. từng dòng.
// Tỷ giá ngày: ngày bán (POS) / ngày đặt (online). Tỷ giá cuối tháng: tháng sổ cái ghi nhận (ngày ghi
    .. sổ, ngày giao) và tháng nhận hàng trả.
let
    // Danh mục cửa hàng: chỉ lấy cột cần, giữ sẵn trong bộ nhớ (Table.Buffer) để ghép nhanh
    #"Danh mục cửa hàng" = Table.Buffer(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(q_Store,
        .. {"pos_store_id", "finance_store_code", "country"}), {{"pos_store_id", "k_pos_store_id"}})),
    // Lịch: ngày và ngày ghi sổ tương ứng
    #"Lịch và ngày ghi sổ" = Table.Buffer(Table.SelectColumns(q_Calendar, {"date", "posting_date"})),
    // Tỷ giá ngày, đổi tên cột để khi ghép không trùng tên với cột của bảng giao dịch
    #"Tỷ giá ngày" = Table.Buffer(Table.RenameColumns(q_FX_Daily, {{"rate_date", "fx_date"},
        .. {"currency", "fx_currency"}, {"usd_to_ccy", "fx_daily"}})),
    // Tỷ giá cuối tháng dùng cho tháng ghi nhận doanh thu
    #"Tỷ giá cuối tháng ghi nhận" = Table.Buffer(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(q_FX_MonthEnd,
        .. {"period", "currency", "usd_to_ccy"}),
        {{"period", "me_period"}, {"currency", "me_currency"}, {"usd_to_ccy", "fx_month_end"}})),
    // Tỷ giá cuối tháng dùng cho tháng nhận hàng trả
    #"Tỷ giá cuối tháng nhận hàng trả" =
        .. Table.Buffer(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(q_FX_MonthEnd, {"period", "currency",
            .. "usd_to_ccy"}),
        {{"period", "mr_period"}, {"currency", "mr_currency"}, {"usd_to_ccy", "fx_month_end_return"}})),
    // Hàm phụ: tháng dạng YYYY-MM của một ngày (trống nếu ngày trống)
    #"Tháng của ngày" = (ngay as nullable date) as nullable text => if ngay = null then null else
        .. Date.ToText(ngay, "yyyy-MM", "en-US"),

    // ---------------- Phần POS: mỗi dòng là 1 món hàng trên 1 hóa đơn (giữ cả dòng trùng, có cờ)
    // Lấy các cột cần của q_POS
    #"POS: chọn cột" = Table.SelectColumns(q_POS, {"receipt_no", "line_no", "business_date",
        .. "store_id", "currency",
        "line_amount", "discount_amount", "net_amount", "is_duplicate", "duplicate_reason"}),
    // Nối mã cửa hàng bên POS với mã NX bên kế toán qua store_master (một mã NX có thể có nhiều mã POS)
    #"POS: ghép mã NX" = Table.Join(#"POS: chọn cột", {"store_id"}, #"Danh mục cửa hàng",
        .. {"k_pos_store_id"}, JoinKind.LeftOuter),
    // Ngày ghi sổ: bán vào ngày nghỉ thì ghi sổ vào ngày làm việc kế tiếp
    #"POS: ghép ngày ghi sổ" = Table.Join(#"POS: ghép mã NX", {"business_date"}, #"Lịch và ngày ghi
        .. sổ", {"date"}, JoinKind.LeftOuter),
    // Tỷ giá ngày bán
    #"POS: ghép tỷ giá ngày bán" = Table.Join(#"POS: ghép ngày ghi sổ", {"business_date", "currency"},
        .. #"Tỷ giá ngày", {"fx_date", "fx_currency"}, JoinKind.LeftOuter),
    // Tháng ghi sổ, để ghép tỷ giá cuối tháng
    #"POS: thêm tháng ghi sổ" = Table.AddColumn(#"POS: ghép tỷ giá ngày bán", "recognition_period",
        .. each #"Tháng của ngày"([posting_date]), type text),
    // Tỷ giá cuối tháng ghi sổ (cách sổ cái quy đổi)
    #"POS: ghép tỷ giá cuối tháng" = Table.Join(#"POS: thêm tháng ghi sổ", {"recognition_period",
        .. "currency"}, #"Tỷ giá cuối tháng ghi nhận", {"me_period", "me_currency"},
            .. JoinKind.LeftOuter),
    // Thêm các cột của dạng chung: kênh, khóa dòng, trạng thái; POS không có ngày trả
    #"POS: thêm cột dạng chung" =
        .. Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColumn(#"POS: ghép
            .. tỷ giá cuối tháng",
        "channel", each "STORE", type text),
        "source_key", each [receipt_no] & "-" & Text.From([line_no]), type text),
        "status", each "Sold", type text),
        "return_date", each null, type nullable date),
        "fx_month_end_return", each null, type nullable number),
    // Đổi tên cột về tên chung
    #"POS: đổi tên cột" = Table.RenameColumns(#"POS: thêm cột dạng chung", {
        {"store_id", "pos_store_id"}, {"finance_store_code", "store_code"}, {"business_date",
            .. "sale_date"}, {"posting_date", "recognition_date"},
        {"line_amount", "gross_local"}, {"discount_amount", "discount_local"}, {"net_amount",
            .. "net_local"}}),

    // ---------------- Phần online: mỗi dòng là 1 đơn hàng
```

```
    // Lấy các cột cần của q_WEB
    #"Online: chọn cột" = Table.SelectColumns(q_WEB, {"web_order_id", "order_date", "delivery_date",
        .. "return_date", "order_status", "currency",
        "gross_amount", "discount_amount", "net_amount"}),
    // Tỷ giá ngày đặt (Flash đổi tiền theo ngày đặt)
    #"Online: ghép tỷ giá ngày đặt" = Table.Join(#"Online: chọn cột", {"order_date", "currency"}, #"Tỷ
        .. giá ngày", {"fx_date", "fx_currency"}, JoinKind.LeftOuter),
    // Tháng giao (tháng sổ cái ghi nhận doanh thu); đơn hủy không có ngày giao nên để trống
    #"Online: thêm tháng giao" = Table.AddColumn(#"Online: ghép tỷ giá ngày đặt", "recognition_period",
        .. each #"Tháng của ngày"([delivery_date]), type text),
    // Tỷ giá cuối tháng giao
    #"Online: ghép tỷ giá cuối tháng giao" = Table.Join(#"Online: thêm tháng giao",
        .. {"recognition_period", "currency"}, #"Tỷ giá cuối tháng ghi nhận", {"me_period",
            .. "me_currency"}, JoinKind.LeftOuter),
    // Tháng nhận hàng trả (chỉ đơn bị trả)
    #"Online: thêm tháng trả" = Table.AddColumn(#"Online: ghép tỷ giá cuối tháng giao",
        .. "return_period", each #"Tháng của ngày"([return_date]), type text),
    // Tỷ giá cuối tháng nhận hàng trả (sổ cái ghi giảm doanh thu theo tỷ giá này)
    #"Online: ghép tỷ giá cuối tháng trả" = Table.Join(#"Online: thêm tháng trả", {"return_period",
        .. "currency"}, #"Tỷ giá cuối tháng nhận hàng trả", {"mr_period", "mr_currency"},
            .. JoinKind.LeftOuter),
    // Thêm các cột của dạng chung: kênh, mã cửa hàng (online là WEB), không có mã POS, nước, cờ trùng
    #"Online: thêm cột dạng chung" =
        .. Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColu
            .. mn(#"Online: ghép tỷ giá cuối tháng trả",
        "channel", each "WEB", type text),
        "store_code", each "WEB", type text),
        "pos_store_id", each null, type nullable number),
        "country", each null, type nullable text),
        "is_duplicate", each false, type logical),
        "duplicate_reason", each null, type nullable text),
    // Đổi tên cột về tên chung
    #"Online: đổi tên cột" = Table.RenameColumns(#"Online: thêm cột dạng chung", {
        {"web_order_id", "source_key"}, {"order_status", "status"}, {"order_date", "sale_date"},
            .. {"delivery_date", "recognition_date"},
        {"gross_amount", "gross_local"}, {"discount_amount", "discount_local"}, {"net_amount",
            .. "net_local"}}),

    // ---------------- Gộp 2 phần và tính USD
    // Thứ tự cột chung (docs/cau_truc_du_lieu.md mục 5)
    #"Cột chung" = {"channel", "source_key", "pos_store_id", "store_code", "country", "status",
        .. "sale_date", "recognition_date", "return_date",
        "currency", "gross_local", "discount_local", "net_local", "fx_daily", "fx_month_end",
            .. "fx_month_end_return", "is_duplicate", "duplicate_reason"},
    // Gộp dòng POS và đơn online thành một bảng
    #"Gộp POS và online" = Table.Combine({Table.SelectColumns(#"POS: đổi tên cột", #"Cột chung"),
        .. Table.SelectColumns(#"Online: đổi tên cột", #"Cột chung")}),
    // Tháng bán / đặt, tháng ghi nhận, tháng trả (dạng YYYY-MM) để cộng theo tháng
    #"Thêm các cột tháng" = Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColumn(#"Gộp POS và online",
        "sale_period", each #"Tháng của ngày"([sale_date]), type text),
        "recognition_period", each #"Tháng của ngày"([recognition_date]), type text),
        "return_period", each #"Tháng của ngày"([return_date]), type text),
    // Đổi ra USD theo tỷ giá ngày: tiền trước giảm giá, chiết khấu, sau giảm giá (chia cho tỷ giá)
    #"Đổi ra USD theo tỷ giá ngày" = Table.AddColumn(Table.AddColumn(Table.AddColumn(#"Thêm các cột
        .. tháng",
        "gross_usd_daily", each [gross_local] / [fx_daily], type number),
        "discount_usd_daily", each [discount_local] / [fx_daily], type number),
        "net_usd_daily", each [net_local] / [fx_daily], type number),
    // Đổi ra USD theo tỷ giá cuối tháng ghi nhận và cuối tháng nhận hàng trả (trống nếu không có tháng
        .. đó)
    #"Đổi ra USD theo tỷ giá cuối tháng" = Table.AddColumn(Table.AddColumn(#"Đổi ra USD theo tỷ giá
        .. ngày",
        "net_usd_month_end", each if [fx_month_end] = null then null else [net_local] / [fx_month_end],
            .. type nullable number),
        "net_usd_month_end_return", each if [fx_month_end_return] = null then null else [net_local] /
            .. [fx_month_end_return], type nullable number),
    // Đặt kiểu cho các cột tạo từ hai phần
    #"Đổi kiểu dữ liệu" = Table.TransformColumnTypes(#"Đổi ra USD theo tỷ giá cuối tháng", {
        {"pos_store_id", Int64.Type}, {"sale_date", type date}, {"recognition_date", type date},
            .. {"return_date", type date},
        {"fx_daily", type number}, {"fx_month_end", type number}, {"fx_month_end_return", type number},
            .. {"is_duplicate", type logical}}, "en-US"),
    // Sắp theo kênh, ngày bán / đặt, khóa dòng cho dễ đọc
    #"Sắp xếp" = Table.Sort(#"Đổi kiểu dữ liệu", {{"channel", Order.Ascending}, {"sale_date",
        .. Order.Ascending}, {"source_key", Order.Ascending}})
in
    #"Sắp xếp"
```

`q_BR_Long`: bảng cầu nối dạng dài (mỗi khoản tính thẳng từ dữ liệu theo từng bảng × tháng; dòng kiểm tra).

```
// q_BR_Long - Bảng cầu nối 12 tháng dạng dài: mỗi dòng là một bảng x một tháng x một khoản. Nhãn
    .. nguồn: [BR-Tổng], [BR-CH], [BR-WEB].
// Bảng (cột bridge): STORE (cửa hàng), WEB (online), UNALLOCATED (bút toán không gắn kênh), COMPANY
    .. (toàn công ty = tổng 3 bảng trên).
```

```
// Mỗi khoản tính TRỰC TIẾP từ dữ liệu (không lấy phần dư); dòng kiểm tra = Flash + các khoản - sổ cái,
    .. phải ~ 0.
// Tỷ giá: mọi khoản theo tỷ giá ngày đặt / ngày bán; lỗi chuyển dữ liệu theo tỷ giá ngày của ngày ghi
    .. sổ; dòng tỷ giá theo định nghĩa slide 34.
// Danh mục khoản (thứ tự, tên, nhóm) lấy từ q_BridgeItems. Kỳ đối soát = các tháng có trong Flash.
let
    // Các tháng đối soát = các tháng có trong Flash
    #"Tháng đối soát" = List.Buffer(List.Sort(List.Distinct(q_FLASH[period]))),
    // Hàm cộng một cột theo tháng, gắn tên bảng và mã khoản; dau = +1 hoặc -1
    #"Cộng theo tháng" = (t as table, cot_thang as text, cot_tien as text, bang as text, khoan as text,
        .. dau as number) as table =>
        let
            // Cộng cột tiền theo cột tháng, nhân dấu
            nhom = Table.Group(t, {cot_thang}, {{"usd", each dau * List.Sum(Table.Column(_, cot_tien)),
                .. type number}}),
            // Đổi tên cột tháng thành period (nếu chưa phải)
            doi_ten = if cot_thang = "period" then nhom else Table.RenameColumns(nhom, {{cot_thang,
                .. "period"}})
        in
            Table.AddColumn(Table.AddColumn(doi_ten, "bridge", each bang, type text), "item_code", each
                .. khoan, type text),

    // ---- Dữ liệu dùng chung
    // Bảng giao dịch chung (đọc một lần)
    #"Giao dịch" = Table.Buffer(q_Transactions),
    // Dòng POS (mọi dòng, kể cả dòng trùng)
    #"POS" = Table.Buffer(Table.SelectRows(#"Giao dịch", each [channel] = "STORE")),
    // Dòng POS đã bỏ trùng
    #"POS bỏ trùng" = Table.Buffer(Table.SelectRows(#"POS", each not [is_duplicate])),
    // Dòng POS bị trùng
    #"POS trùng" = Table.SelectRows(#"POS", each [is_duplicate]),
    // Mọi đơn online (kể cả đơn hủy - Flash có tính)
    #"WEB" = Table.Buffer(Table.SelectRows(#"Giao dịch", each [channel] = "WEB")),
    // Đơn online chưa hủy (đã giao)
    #"WEB chưa hủy" = Table.Buffer(Table.SelectRows(#"WEB", each [status] <> "Cancelled")),
    // Đơn online bị hủy
    #"WEB hủy" = Table.SelectRows(#"WEB", each [status] = "Cancelled"),
    // Đơn online bị trả
    #"WEB trả" = Table.Buffer(Table.SelectRows(#"WEB", each [status] = "Returned")),
    // Sổ cái, thêm USD chưa làm tròn = nội tệ / tỷ giá cuối tháng của chính bút toán
    #"Sổ cái" = Table.Buffer(Table.AddColumn(q_GL, "usd_unrounded", each [revenue_local] /
        .. [fx_rate_month_end], type number)),
    // Hàm lọc bút toán tay theo phần đầu mã tham chiếu (MJ-SHIP, MJ-RCL, MJ-ADJ)
    #"Bút toán tay" = (kenh as text, ma as text) as table =>
        Table.SelectRows(#"Sổ cái", each [channel] = kenh and [source_ref] <> null and
            .. Text.StartsWith([source_ref], ma)),
    // Sổ cái của kênh cửa hàng
    #"Sổ cái cửa hàng" = Table.SelectRows(#"Sổ cái", each [channel] = "STORE"),
    // Sổ cái online
    #"Sổ cái online" = Table.SelectRows(#"Sổ cái", each [channel] = "WEB"),
    // Sổ cái chưa gắn kênh
    #"Sổ cái chưa gắn kênh" = Table.SelectRows(#"Sổ cái", each [channel] = "UNALLOCATED"),
    // Bút toán POS ghi tự động (POS_DAILY và bút toán ghi bù POS_CATCHUP)
    #"Bút toán POS" = Table.SelectRows(#"Sổ cái", each [journal_type] = "POS_DAILY" or [journal_type] =
        .. "POS_CATCHUP"),
    // Bút toán online ghi tự động (giao hàng và hàng trả)
    #"Bút toán online" = Table.SelectRows(#"Sổ cái", each [journal_type] = "WEB_DELIVERY" or
        .. [journal_type] = "WEB_RETURN"),
    // Flash của kênh cửa hàng
    #"Flash cửa hàng" = Table.SelectRows(q_FLASH, each [channel_code] = "STORE"),
    // Flash online
    #"Flash online" = Table.SelectRows(q_FLASH, each [channel_code] = "WEB"),
    // Ô lỗi chuyển dữ liệu (cửa hàng x ngày ghi sổ), phần lệch đã đổi theo tỷ giá ngày của ngày ghi sổ
    #"Ô cửa hàng" = Table.Buffer(q_RC_Store),

    // ---- Bảng cửa hàng (STORE): từng mảnh của từng khoản
    #"Mảnh cửa hàng" = {
        #"Cộng theo tháng"(#"Flash cửa hàng", "period", "revenue_usd", "STORE", "flash", 1),
        #"Cộng theo tháng"(#"POS", "sale_period", "discount_usd_daily", "STORE", "discount", -1),
        #"Cộng theo tháng"(#"POS trùng", "sale_period", "net_usd_daily", "STORE", "pos_duplicate", -1),
        #"Cộng theo tháng"(#"POS bỏ trùng", "recognition_period", "net_usd_daily", "STORE",
            .. "store_posting", 1),
        #"Cộng theo tháng"(#"POS bỏ trùng", "sale_period", "net_usd_daily", "STORE", "store_posting",
            .. -1),
        #"Cộng theo tháng"(#"Ô cửa hàng", "period", "diff_usd", "STORE", "transfer_error", 1),
        #"Cộng theo tháng"(#"Bút toán tay"("STORE", "MJ-RCL"), "period", "revenue_usd", "STORE",
            .. "channel_reclass", 1),
        // Tỷ giá = bút toán POS chưa làm tròn - (POS đã bỏ trùng theo tháng ghi sổ + lỗi chuyển dữ
            .. liệu), cùng theo tỷ giá ngày
        #"Cộng theo tháng"(#"Bút toán POS", "period", "usd_unrounded", "STORE", "fx", 1),
        #"Cộng theo tháng"(#"POS bỏ trùng", "recognition_period", "net_usd_daily", "STORE", "fx", -1),
        #"Cộng theo tháng"(#"Ô cửa hàng", "period", "diff_usd", "STORE", "fx", -1),
        // Làm tròn = (Flash tính lại chưa làm tròn - Flash trong file) + (sổ cái đã làm tròn - chưa
            .. làm tròn)
        #"Cộng theo tháng"(#"POS", "sale_period", "gross_usd_daily", "STORE", "rounding", 1),
        #"Cộng theo tháng"(#"Flash cửa hàng", "period", "revenue_usd", "STORE", "rounding", -1),
        #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái cửa hàng", "period", "revenue_usd", "STORE", "rounding", 1),
        #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái cửa hàng", "period", "usd_unrounded", "STORE", "rounding", -1),
```

```
    #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái cửa hàng", "period", "revenue_usd", "STORE", "gl", 1)
},
// ---- Bảng online (WEB)
#"Mảnh online" = {
    #"Cộng theo tháng"(#"Flash online", "period", "revenue_usd", "WEB", "flash", 1),
    #"Cộng theo tháng"(#"WEB", "sale_period", "discount_usd_daily", "WEB", "discount", -1),
    #"Cộng theo tháng"(#"WEB hủy", "sale_period", "net_usd_daily", "WEB", "cancelled", -1),
    #"Cộng theo tháng"(#"WEB chưa hủy", "recognition_period", "net_usd_daily", "WEB",
        .. "online_timing", 1),
    #"Cộng theo tháng"(#"WEB chưa hủy", "sale_period", "net_usd_daily", "WEB", "online_timing", -1),
    #"Cộng theo tháng"(#"WEB trả", "return_period", "net_usd_daily", "WEB", "returns", -1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Bút toán tay"("WEB", "MJ-SHIP"), "period", "revenue_usd", "WEB",
        .. "shipping", 1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Bút toán tay"("WEB", "MJ-RCL"), "period", "revenue_usd", "WEB",
        .. "channel_reclass", 1),
    // Tỷ giá = bút toán online chưa làm tròn - (đơn chưa hủy theo tháng giao - hàng trả theo tháng
        .. trả), cùng theo tỷ giá ngày đặt
    #"Cộng theo tháng"(#"Bút toán online", "period", "usd_unrounded", "WEB", "fx", 1),
    #"Cộng theo tháng"(#"WEB chưa hủy", "recognition_period", "net_usd_daily", "WEB", "fx", -1),
    #"Cộng theo tháng"(#"WEB trả", "return_period", "net_usd_daily", "WEB", "fx", 1),
    // Làm tròn, cách tính như bảng cửa hàng
    #"Cộng theo tháng"(#"WEB", "sale_period", "gross_usd_daily", "WEB", "rounding", 1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Flash online", "period", "revenue_usd", "WEB", "rounding", -1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái online", "period", "revenue_usd", "WEB", "rounding", 1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái online", "period", "usd_unrounded", "WEB", "rounding", -1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái online", "period", "revenue_usd", "WEB", "gl", 1)
},
// ---- Bảng chưa gắn kênh (UNALLOCATED): bút toán ADJ-0925 luôn ở dòng "chưa giải thích được"
#"Mảnh chưa gắn kênh" = {
    #"Cộng theo tháng"(#"Bút toán tay"("UNALLOCATED", "MJ-ADJ"), "period", "revenue_usd",
        .. "UNALLOCATED", "unexplained", 1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái chưa gắn kênh", "period", "revenue_usd", "UNALLOCATED", "rounding",
        .. 1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái chưa gắn kênh", "period", "usd_unrounded", "UNALLOCATED",
        .. "rounding", -1),
    #"Cộng theo tháng"(#"Sổ cái chưa gắn kênh", "period", "revenue_usd", "UNALLOCATED", "gl", 1)
},
// Nối mọi mảnh, chỉ giữ các tháng đối soát (bỏ tháng 12 năm trước, tháng 1 năm sau)
#"Nối các mảnh" = Table.SelectRows(Table.Combine(#"Mảnh cửa hàng" & #"Mảnh online" & #"Mảnh chưa
    .. gắn kênh"),
    each List.Contains(#"Tháng đối soát", [period])),
// Cộng các mảnh của cùng một khoản
#"Cộng mảnh" = Table.Group(#"Nối các mảnh", {"bridge", "period", "item_code"}, {{"usd", each
    .. List.Sum([usd]), type number}}),

// ---- Lưới đủ: 3 bảng x mọi tháng x mọi khoản (trừ dòng kiểm tra); khoản không áp dụng = 0
#"Mã khoản" = List.RemoveItems(q_BridgeItems[item_code], {"check"}),
// Lưới bảng x tháng x khoản
#"Lưới" = Table.FromRows(List.Combine(List.Transform({"STORE", "WEB", "UNALLOCATED"}, (b) =>
    List.Combine(List.Transform(#"Tháng đối soát", (p) => List.Transform(#"Mã khoản", (c) => {b, p,
        .. c})))),
    type table [bridge = text, period = text, item_code = text]),
// Ghép số vào lưới
#"Ghép số vào lưới" = Table.Join(#"Lưới", {"bridge", "period", "item_code"},
    Table.RenameColumns(#"Cộng mảnh", {{"bridge", "k_bridge"}, {"period", "k_period"},
        .. {"item_code", "k_item"}}), {"k_bridge", "k_period", "k_item"}, JoinKind.LeftOuter),
// Ô trống = 0
#"Ba bảng kênh" = Table.Buffer(Table.ReplaceValue(Table.SelectColumns(#"Ghép số vào lưới",
    .. {"bridge", "period", "item_code", "usd"}), null, 0, Replacer.ReplaceValue, {"usd"})),

// ---- Toàn công ty = cửa hàng + online + chưa gắn kênh; bỏ dòng chuyển kênh (hai kênh cộng lại
    .. bằng 0)
#"Toàn công ty" = Table.AddColumn(Table.Group(Table.SelectRows(#"Ba bảng kênh", each [item_code] <>
    .. "channel_reclass"), {"period", "item_code"},
    {{"usd", each List.Sum([usd]), type number}}), "bridge", each "COMPANY", type text),
// Bốn bảng
#"Bốn bảng" = Table.Combine({#"Toàn công ty", #"Ba bảng kênh"}),

// ---- Dòng kiểm tra = Flash + các khoản ở giữa - sổ cái, theo từng bảng x tháng
#"Dòng kiểm tra" = Table.AddColumn(Table.Group(#"Bốn bảng", {"bridge", "period"},
    {{"usd", each List.Sum(List.Transform(Table.ToRecords(_), (r) => if r[item_code] = "gl" then -
        .. r[usd] else r[usd])), type number}}),
    "item_code", each "check", type text),
// Nối dòng kiểm tra
#"Có dòng kiểm tra" = Table.Combine({#"Bốn bảng", #"Dòng kiểm tra"}),
// Ghép thứ tự, tên, nhóm từ danh mục khoản
#"Ghép danh mục" = Table.Join(#"Có dòng kiểm tra", {"item_code"},
    Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(q_BridgeItems, {"item_code", "item_order", "item_name",
        .. "item_group"}), {{"item_code", "k_code"}}), {"k_code"}, JoinKind.LeftOuter),
// Thứ tự bảng để sắp
#"Thứ tự bảng" = Table.AddColumn(#"Ghép danh mục", "bridge_order", each List.PositionOf({"COMPANY",
    .. "STORE", "WEB", "UNALLOCATED"}, [bridge]), Int64.Type),
// Sắp theo bảng, tháng, thứ tự khoản
#"Sắp xếp" = Table.Sort(#"Thứ tự bảng", {{"bridge_order", Order.Ascending}, {"period",
    .. Order.Ascending}, {"item_order", Order.Ascending}}),
// Chọn cột theo dạng BR_Long đã chốt (docs/cau_truc_du_lieu.md)
#"Chọn cột" = Table.SelectColumns(#"Sắp xếp", {"bridge", "period", "item_code", "item_order",
    .. "item_name", "item_group", "usd"})
```

```
in
    #"Chọn cột"
```

B. Nhật ký ngoại lệ đầy đủ

Sinh từ truy vấn `q_ExceptionLog` (sheet `Nhat_ky_du_lieu`); sheet `Nhat_ky_ngoai_le` của file mẫu đọc lại đúng bảng này. Cột "Phát hiện ở bước" và "Nguồn" xem trong file Excel (Bảng 22).

Bảng 22: Nhật ký ngoại lệ, 18 dòng; cột USD cộng lại bằng chênh lệch cả năm

Mã	Mô tả	USD	Kỳ	Phân loại	Hướng xử lý	Phụ trách; trạng thái
EX-01	Flash ghi giá niêm yết, sổ cái ghi giá sau giảm giá: tổng chiết khấu của mọi dòng POS và đơn online	−1.834.297,47	2025-01 đến 2025-12	Quy tắc ghi nhận	Trình bày trong cầu nối; đề nghị Flash báo thêm doanh số sau giảm giá	Kinh doanh; Đã giải thích
EX-02	12 dòng POS trùng khóa (số hóa đơn receipt_no + số dòng line_no) ở cửa hàng NX007 (mã POS 74) ngày 29/03/2025: file POS xuất 2 lần, Flash đếm cả bản trùng	−12.622,20	2025-03	Lỗi dữ liệu	Bỏ bản xuất sau; chặn xuất lặp ở hệ thống POS	IT; Cần sửa nguồn
EX-03	124 đơn online đặt trong kỳ rồi bị hủy: Flash có tính, sổ cái không ghi	−215.658,92	2025-01 đến 2025-12	Quy tắc ghi nhận	Đề nghị Flash loại đơn hủy hoặc báo riêng	Kinh doanh; Đã giải thích
EX-04	Đơn đặt và giao khác tháng trong năm: tháng này chuyển đi, tháng sau nhận lại; tháng lệch nhiều nhất là 03/2025 (281.787,98 USD)	0,00	2025-01 đến 2025-12	Quy tắc ghi nhận	Không sửa; ghi chú trên Flash rằng doanh thu tính theo ngày đặt	Kinh doanh; Đã giải thích
EX-05	77 đơn đặt trước kỳ, giao trong kỳ: sổ cái có, Flash của kỳ không có	122.107,89	2025-01	Quy tắc ghi nhận	Không sửa; trình bày riêng khi so cả năm	Kinh doanh; Đã giải thích
EX-06	105 đơn đặt trong kỳ, giao sau kỳ: Flash có, sổ cái kỳ sau mới ghi	−174.705,79	2025-12	Quy tắc ghi nhận	Theo dõi: sổ cái kỳ sau phải ghi nhận đủ số này	Tài chính; Đã giải thích
EX-07	65 dòng POS bán vào ngày nghỉ cuối tháng 05/2025, sổ cái ghi vào ngày làm việc kế tiếp, thuộc tháng 06/2025: 41.464,78 USD chuyển tháng, tự bù trừ	0,00	2025-05, 2025-06	Quy tắc ghi nhận	Không sửa; tự bù trừ ở tháng sau	Tài chính; Đã giải thích
EX-08	101 dòng POS bán vào ngày nghỉ cuối tháng 08/2025, sổ cái ghi vào ngày làm việc kế tiếp, thuộc tháng 09/2025: 75.240,30 USD chuyển tháng, tự bù trừ	0,00	2025-08, 2025-09	Quy tắc ghi nhận	Không sửa; tự bù trừ ở tháng sau	Tài chính; Đã giải thích
EX-09	101 dòng POS bán vào ngày nghỉ cuối tháng 11/2025, sổ cái ghi vào ngày làm việc kế tiếp, thuộc tháng 12/2025: 80.588,85 USD chuyển tháng, tự bù trừ	0,00	2025-11, 2025-12	Quy tắc ghi nhận	Không sửa; tự bù trừ ở tháng sau	Tài chính; Đã giải thích
EX-10	NX057 ngày 21/11/2025: POS có 7.227,56 USD nhưng sổ cái không có bút toán; sổ cái tháng 11/2025 đã khóa mà vẫn thiếu khoản này	−7.227,56	2025-11	Lỗi dữ liệu	So ô cửa hàng × ngày trước khi khóa sổ; IT kiểm tra giao diện chuyển dữ liệu POS sang sổ cái	Tài chính, IT; Đã sửa kỳ sau

Mã	Mô tả	USD	Kỳ	Phân loại	Hướng xử lý	Phụ trách; trạng thái
EX-11	NX057 ngày 02/12/2025: sổ cái có bút toán JE20251206231 (POS_-CATCHUP, diễn giải: Bổ sung doanh thu POS ngày 21/11/2025 (lỗi interface)) nhưng POS không có dòng nào	7.227,56	2025-12	Lỗi dữ liệu	So ô cửa hàng × ngày trước khi khóa sổ; IT kiểm tra giao diện chuyển dữ liệu POS sang sổ cái	Tài chính, IT; Đã sửa kỳ sau
EX-12	169 đơn bị trả: sổ cái ghi giảm doanh thu vào ngày nhận hàng trả, Flash không trừ; số tiền đổi theo tỷ giá ngày đặt	−349.148,23	2025-01 đến 2025-12	Quy tắc ghi nhận	Đề nghị tách báo cáo hàng trả bên cạnh Flash	Kinh doanh; Đã giải thích
EX-13	7 đơn giao trong kỳ bị trả sau kỳ (tháng 01/2026): 22.136,44 USD theo tỷ giá ngày đặt sẽ ghi giảm doanh thu kỳ sau. Dữ liệu chỉ lấy đến ngày 15/01/2026, nên đơn giao những ngày cuối kỳ vẫn có thể bị trả thêm. Không làm đổi số kỳ này	0,00	2026-01	Quy tắc ghi nhận	Theo dõi: kỳ sau đối chiếu hàng trả của các đơn giao kỳ này	Tài chính; Đã giải thích
EX-14	12 bút toán tay MJ-SHIP ghi phí vận chuyển vào doanh thu online; Flash không có khoản này	94.766,95	2025-01 đến 2025-12	Quy tắc ghi nhận	Trình bày riêng trong cầu nối	Tài chính; Đã giải thích
EX-15	Bút toán tay MJ-RCL-2506 chuyển 3.480,00 USD doanh thu của NX019 sang kênh online; toàn công ty không đổi	0,00	2025-06	Quy tắc ghi nhận	Trình bày ở bảng cầu nối theo kênh	Tài chính; Đã giải thích
EX-16	Flash đổi theo tỷ giá ngày đặt / ngày bán, sổ cái theo tỷ giá cuối tháng ghi sổ	−57.598,01	2025-01 đến 2025-12	Quy tắc ghi nhận	Trình bày riêng một dòng; không sửa	Tài chính; Đã giải thích
EX-17	Flash làm tròn từng dòng đến USD, sổ cái làm tròn từng bút toán đến 2 chữ số; tháng lớn nhất 09/2025: −1,83 USD (ngưỡng chấp nhận 5 USD/tháng)	1,01	2025-01 đến 2025-12	Sai số chấp nhận	Ghi một dòng, không đào thêm	Tài chính; Đã giải thích
EX-18	Bút toán JE20250904892 (MJ-ADJ-2509, diễn giải: ADJ-0925 điều chỉnh theo yêu cầu) ghi 1.250,00 USD doanh thu, không gắn kênh, không có giấy tờ làm căn cứ	1.250,00	2025-09	Chưa giải thích được	Yêu cầu phòng Tài chính gửi chứng từ; không gán vào khoản khác	Tài chính; Chờ phản hồi
	Tổng (= chênh lệch sổ cái − Flash cả năm)	**−2.425.904,77**				

C. Bảng tra nhãn nguồn số liệu

Mỗi kết luận trong báo cáo ghi kèm nhãn cho biết con số lấy từ bảng nào. Chữ viết tắt trong nhãn: QC (Quality Control, kiểm soát chất lượng), RC (Reconciliation, đối soát), BR (Bridge, cầu nối), EX (Exception, ngoại lệ), CH (cửa hàng), RET (Return, hàng trả). Bảng 23 cho biết mỗi nhãn ứng với sheet và truy vấn nào.

Bảng 23: Nhãn nguồn số liệu

Nhãn	Bảng	Nơi xem trong file Excel Power Query
[QC]	Kiểm tra tổng, 5 bẫy, chất lượng dữ liệu	Sheet `Kiem_tra`, `Bay_du_lieu`, `Chat_luong_du_lieu`; truy vấn `q_Check`, `q_Traps`, `q_DataQuality`
[RC-CH]	Đối soát cửa hàng: theo ngày ghi sổ (sheet `Doi_soat_CH_ngay`), so với ngày bán (`So_ngay_ban_ngay_ghi_so`), theo tháng có cờ vượt ngưỡng (`Doi_soat_CH_thang`), lệch ngày ghi sổ (`Lech_ngay_ghi_so`)	Truy vấn `q_RC_Store`, `q_RC_Store_DayCompare`, `q_RC_Store_Month`, `q_RC_Store_Timing`
[RC-WEB]	Đối soát online: theo ngày giao × loại tiền (sheet `Doi_soat_online`), theo tháng có cờ vượt ngưỡng (`Doi_soat_online_thang`), lệch thời điểm online (`Lech_thoi_diem_online`); bảng 5 lý do (`Nam_ly_do`) và danh mục khoản, nhóm (`Danh_muc_khoan`)	Truy vấn `q_RC_Web`, `q_RC_Web_Month`, `q_Web_Timing`, `q_FiveReasons`, `q_BridgeItems`
[RC-RET]	Đối soát hàng trả × ngày trả × loại tiền (sheet `Doi_soat_hang_tra`)	Truy vấn `q_RC_Return`
[BR-Tổng]	Bảng cầu nối toàn công ty (dòng Flash, sổ cái: sheet `Chenh_lech_thang`)	Truy vấn `q_BR_Long`, cột `bridge` = COMPANY
[BR-CH], [BR-WEB]	Bảng cầu nối cửa hàng, online (dòng Flash, sổ cái: sheet `Chenh_lech_kenh`)	Truy vấn `q_BR_Long`, cột `bridge` = STORE, WEB
[EX-xx]	Dòng xx của nhật ký ngoại lệ	Truy vấn `q_ExceptionLog`

D. Ba phiên bản số làm tròn

Đề có ba nguồn cho cùng một bảng cầu nối cả năm, khác nhau vài USD ở ba khoản (Bảng 24). Tổng các khoản luôn đúng bằng chênh lệch; khác nhau chỉ ở chỗ phần làm tròn nằm ở dòng nào.

Bảng 24: Ba phiên bản của ba khoản cầu nối cả năm, USD

Nguồn	Chiết khấu	Tỷ giá	Làm tròn
Nhóm: đổi tiền từ nội tệ ÷ tỷ giá, không làm tròn từng dòng (định nghĩa slide 34)	−1.834.297,47	−57.598,01	+1,01
Slide 32	−1.834.297	−57.598	+1,01
Dashboard mẫu của mentor: cộng các cột USD đã làm tròn sẵn từng dòng	−1.834.298,38	−57.598,50	+2,33

Lý do nhóm chọn cách đầu: dòng làm tròn khi đó chỉ gồm phần Flash làm tròn từng dòng đến USD (khoảng +0,95) và phần sổ cái làm tròn từng bút toán đến 2 chữ số (khoảng +0,05), đúng nghĩa "làm tròn", và mỗi tháng không quá 1,83 USD (ngưỡng 5 USD). Số của nhóm ở bảng này lấy từ bảng cầu nối Power Query [BR-Tổng]; bảng tính kiểm tra viết bằng Python ra cùng số.

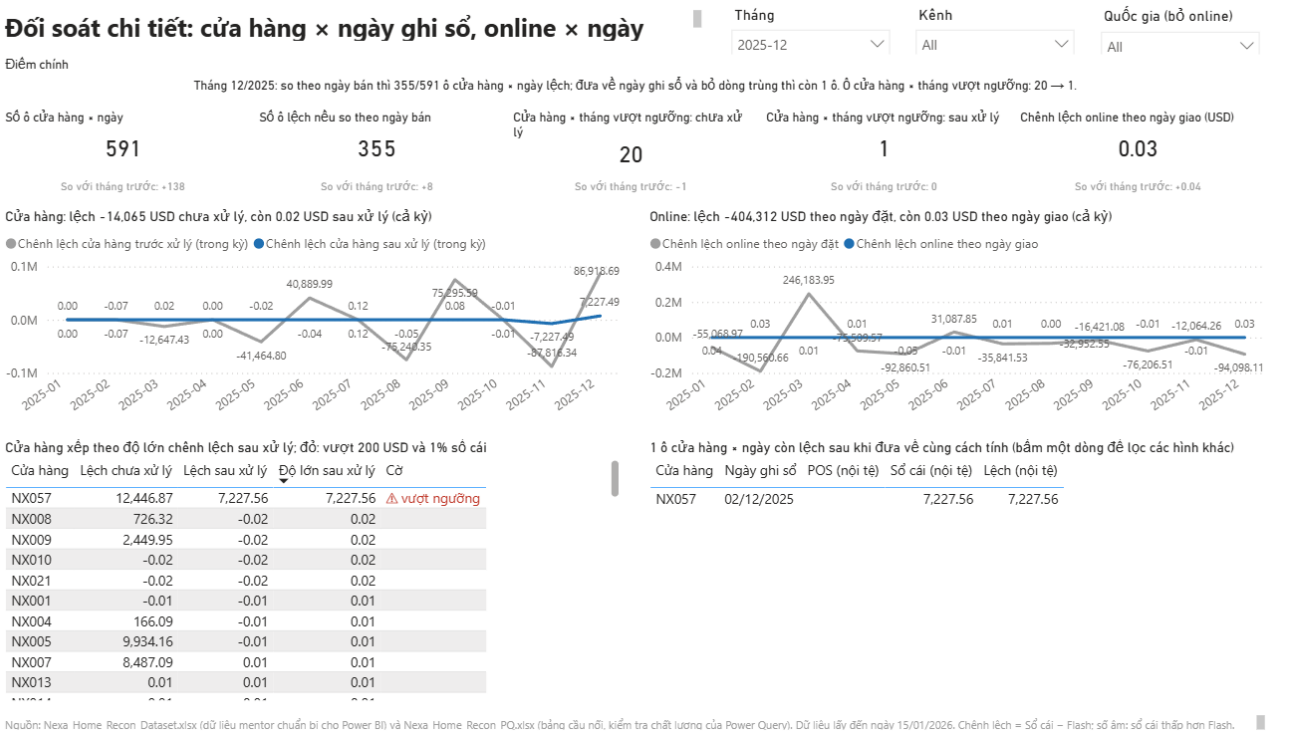
E. So sánh khi đổi thứ tự các bước cầu nối

Cùng một khoản lệch có thể ra số khác nhau tùy bước nào tính trước, dù tổng các khoản không đổi (Bảng 25). Ví dụ dòng POS trùng tính trước chiết khấu thì thành −13.695,13 USD (theo giá trước giảm giá); hàng trả tính sau tỷ giá thì thành −349.066,20 USD (theo tỷ giá cuối tháng của sổ cái, chưa làm tròn), còn dòng tỷ giá thành −57.680,04. Đổi thứ tự khác với đổi cách chọn tỷ giá: hàng trả theo tỷ giá ngày trả (−349.652,76 USD, mục IV.3) là chọn tỷ giá khác cho cùng một bước, không phải đổi thứ tự. Vì vậy thứ tự các bước được chốt trước khi tính và ghi rõ trong quy ước. Nhóm chọn tính chiết khấu trước mọi khoản khác để các khoản sau đều đo theo giá thực bán, và đổi mọi khoản theo tỷ giá ngày đặt để toàn bộ phần do tỷ giá nằm ở một dòng.

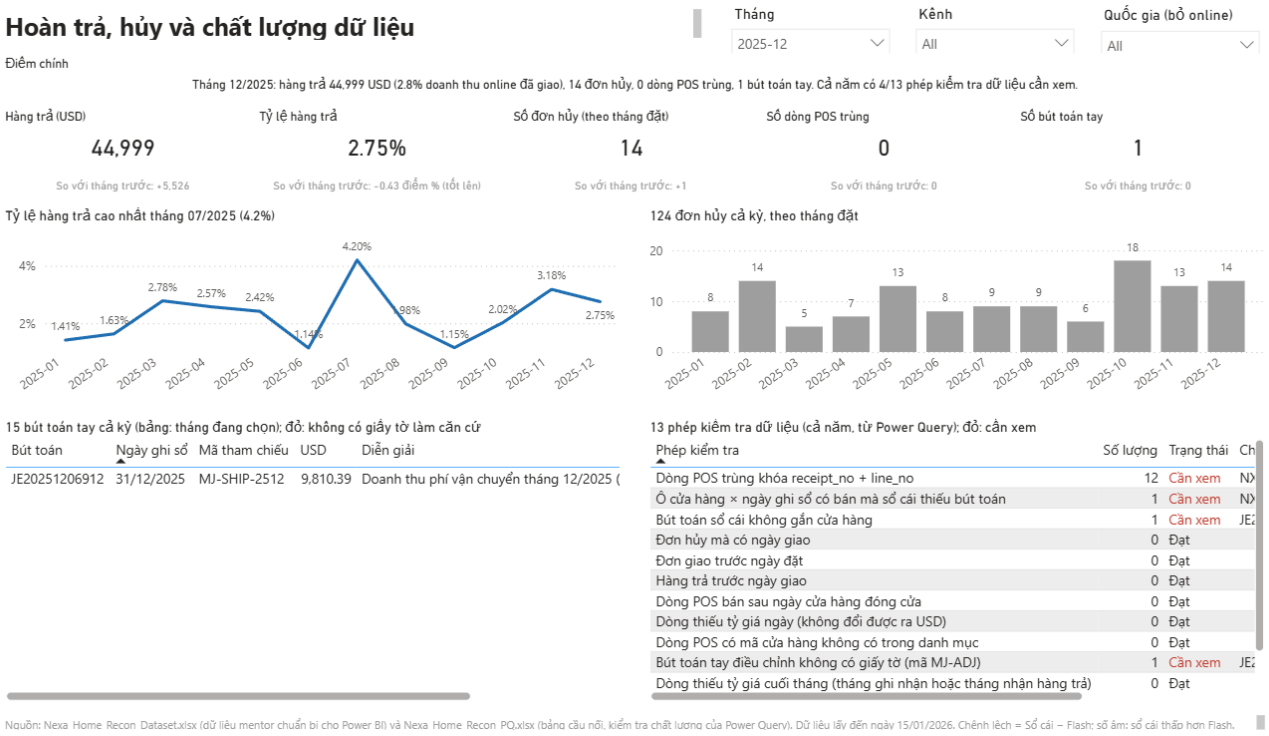
Bảng 25: Số của hai khoản khi đổi thứ tự các bước, USD cả năm toàn công ty [BR-Tổng]

Cách đổi thứ tự và khoản bị ảnh hưởng	Thứ tự đã chốt	Khi đổi	Thay đổi
1. Tính dòng POS trùng trước chiết khấu (theo giá trước giảm giá)			
Dòng POS bị trùng	−12.622,20	−13.695,13	−1.072,93
Chiết khấu	−1.834.297,47	−1.833.224,54	1.072,93
2. Tính đơn hủy trước chiết khấu (theo giá trước giảm giá)			
Đơn online bị hủy	−215.658,92	−230.286,39	−14.627,47
Chiết khấu	−1.834.297,47	−1.819.670,00	14.627,47
3. Tính tỷ giá trước hàng trả (hàng trả theo tỷ giá cuối tháng của sổ cái)			
Hàng trả lại	−349.148,23	−349.066,20	82,03
Tỷ giá	−57.598,01	−57.680,04	−82,03

F. Dashboard trang 3 và 4



Hình 7: Dashboard trang 3 (Đối soát chi tiết), tháng 12/2025. Bảng góc dưới phải là ô cửa hàng × ngày còn lệch sau khi đưa về cùng cách tính (NX057 ngày 02/12, ghi bù cho ngày 21/11).



Hình 8: Dashboard trang 4 (Hoàn trả, hủy và chất lượng dữ liệu), tháng 12/2025. Bảng phép kiểm tra dữ liệu là số cả năm, lấy từ Power Query.

G. Khai báo dùng AI

Nhóm dùng trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) Claude để viết nháp code Power Query, DAX, script kiểm tra và một phần lời văn. Mỗi phần việc có một file kế hoạch (plan) trong thư mục `plans/` ghi rõ: nhờ AI làm gì, phần nào do AI viết ra, và nhóm kiểm tra lại bằng cách nào (so với bảng tổng kiểm soát của đề, với slide, với một cách tính độc lập). Bảng 26 gom mục "Dùng AI" của 15 phần việc, sinh tự động từ các file kế hoạch; "mục 5", "mục 8" trong bảng là mục của file kế hoạch đó.

Nguyên tắc chung: mọi con số trong báo cáo đều ra từ file Power Query hoặc truy vấn Power BI, không lấy từ câu trả lời của AI. Mỗi kết quả AI viết ra đều được so với một nguồn độc lập trước khi dùng. Lần rà soát cuối mỗi phần việc do một phiên AI khác làm; phiên này đọc lại file đầu ra và tính lại số.

Bảng 26: Khai báo dùng AI theo từng phần việc

Phần việc	Nhờ AI làm gì	Phần do AI viết ra	Nhóm kiểm tra lại bằng cách nào
Chuẩn bị: số chuẩn, mô tả dữ liệu	Chép số chuẩn từ tài liệu và slide vào file CSV	Toàn bộ `checks/numbers_of_record.csv`	• Cộng các khoản cầu nối cả năm và tháng 12, so với Sổ cái − Flash • Cộng 12 tháng, so với tổng năm • Trợ lý rà soát đã tính lại từ dữ liệu mọi số tính được và dò hơn 25 số với slide và file quy ước: khớp
Chuẩn bị: số chuẩn, mô tả dữ liệu	Viết bản mô tả cấu trúc dữ liệu và danh mục khoản	Toàn bộ `docs/cau_truc_du_lieu.md`	So tên cột, số dòng, số bút toán từng loại với dữ liệu thật bằng Python
Chuẩn bị: số chuẩn, mô tả dữ liệu	Viết script chạy thử Excel tự động và Power BI tự động	Các script trong thư mục nháp (không đưa vào kho)	Đọc lại file Excel đã lưu bằng Python, so số dòng và tổng với bảng tổng kiểm soát
Nạp và làm sạch dữ liệu	Viết code Power Query (ngôn ngữ M) cho 14 truy vấn	Toàn bộ `excel/queries/*.m`	• Sheet `Kiem_tra` so tự động với QC_Summary: 13/13 đạt • Đọc file Excel bằng Python, so chênh lệch 12 tháng và 3 kênh với `numbers_of_record.csv`: khớp • Nhóm nên mở từng truy vấn trong Excel (Data > Queries & Connections), bấm qua từng bước và đọc ghi chú
Nạp và làm sạch dữ liệu	Viết script dựng file Excel	`excel/build_workbook.ps1`	Chạy 2 lần, 2 file kết quả giống hệt nhau
Bảng kiểm tra bằng Python	Viết script Python tính cầu nối và tự so	Toàn bộ `checks/python_check.py`	• So với 3 nguồn độc lập: bảng số chuẩn lấy từ slide, slide 36 (tháng 12), dashboard mẫu của mentor • Trợ lý rà soát đã tính lại độc lập cả 4 bảng × 12 tháng × mọi khoản (khớp mọi ô), so dashboard mẫu theo kênh, và thử cố ý xếp sai tháng 3 khoản để xem phần tự so có bắt được không (mục 8) • Nhóm nên đọc từng khối "Bảng cửa hàng", "Bảng online"trong script và đối chiếu với định nghĩa ở `docs/cau_truc_du_lieu.md` mục 7
Mô hình Power BI, số tổng	Viết mô hình Power BI, trang báo cáo, script hỏi số	`powerbi/NexaRecon.SemanticModel/`, `powerbi/build_report.py`, `powerbi/dax_query.ps1`	• So kết quả truy vấn DAX với `numbers_of_record.csv`: 0 dòng lệch • Mở Power BI, xem trang "Số tổng"bằng mắt • Nhóm nên mở Model view (màn hình sơ đồ nối bảng, nút thứ ba ở cột trái) trong Power BI để xem các đường nối, so với bảng quan hệ ở `powerbi/README.md` • Một trợ lý AI khác rà soát, tính lại số bằng Python (xem mục 8)
Khung báo cáo, phần I–III	Dựng khung báo cáo, viết phần I–III, script sinh hình và bảng	`report/main.tex` (phần thêm), `report/sections/*.tex`, `report/figures_src/make_figures.py`	• Bảng và số trong lời văn sinh từ file Excel, không gõ tay • Nhóm cần đọc lại phần I–III, sửa câu chữ theo giọng của nhóm (rubric Band 5)
Khung báo cáo, phần I–III	Rà soát báo cáo và plan bằng một trợ lý AI khác	Các chỗ sửa câu chữ, bố cục ghi ở mục 8 (dòng rà soát)	• Đối chiếu từng số trong PDF với sheet Excel và `checks/numbers_of_record.csv` • Xem lại từng trang PDF sau khi sửa
Bảng giao dịch chung, chất lượng dữ liệu	Viết 2 truy vấn mới, sửa `q_Traps`, viết phần báo cáo	`excel/queries/q_Transactions.m`, `q_DataQuality.m`, phần sửa của `q_Traps.m`, `report/sections/02_du_lieu_chuan_bi.tex` (mục II.6)	• So bảng giao dịch chung với bảng kiểm tra Python từng tháng, từng khoản • So kết quả kiểm tra chất lượng với dashboard mẫu của mentor (12 / 1 / 1 / 0 . . .)

Phần việc	Nhờ AI làm gì	Phần do AI viết ra	Nhóm kiểm tra lại bằng cách nào
Đối soát cửa hàng	Đọc dữ liệu nhúng của dashboard mẫu, viết 4 truy vấn, viết phần IV.1	`excel/queries/q_RC_Store*.m`, phần sinh Bảng 10 trong `make_figures.py`, `report/sections/04_phan_tich_chinh.tex` (mục IV.1)	• Chạy thử cùng phép tính bằng Python trên sheet giao dịch chung trước khi viết truy vấn • So từng số với slide 26, 28, 44, `numbers_of_record.csv` và dữ liệu `det` của dashboard mẫu (mục 5) • Tra lịch thứ trong tuần của các ngày cuối tháng để kiểm tra lời giải thích
Đối soát online, hàng trả	Đọc dữ liệu `det` của dashboard mẫu, viết 6 truy vấn, viết phần IV.2–IV.3	`excel/queries/q_RC_Web.m`, `q_RC_Return.m`, `q_RC_Web_Month.m`, `q_Web_Timing.m`, `q_FiveReasons.m`, `q_BridgeItems.m`; phần sinh Bảng 11–13 và Hình 3 trong `make_figures.py`; mục IV.2–IV.3	• Chạy thử bằng Python trước khi viết truy vấn • So từng số với `numbers_of_record.csv`, slide 28 và 44, dữ liệu `det` của dashboard mẫu • Dòng kiểm tra "cả năm − hai phần vắt qua năm"bằng 0
Bảng cầu nối 12 tháng	Chuyển cách tính của bảng kiểm tra Python sang Power Query, viết phần IV.4	`excel/queries/q_BR_Long.m`, `q_BR_Check.m`, `q_BR_Company.m`; phần sinh Bảng 14–15 và Hình 4 trong `make_figures.py`; mục IV.4	• So 708/708 dòng với `python_bridge.csv` (lệch $\leq$ 0,00005) • So cả năm, tháng 12, tháng 3, 9, 11 với số chuẩn của slide • Dòng kiểm tra bằng 0 ở mọi bảng × tháng
File mẫu nộp, nhật ký ngoại lệ	Viết 2 truy vấn, phần điền file mẫu trong script dựng, bảng và đoạn báo cáo	`q_ExceptionLog.m`, `q_OrderSwap.m`; khối "File mẫu nộp"trong `build_workbook.ps1`; `bang_nhat_ky.tex`, `bang_doi_thu_tu.tex` trong `make_figures.py`; đoạn cuối IV.4, phụ lục B, E	• Đọc lại giá trị đã tính của file Excel bằng openpyxl: dòng kiểm tra bằng 0, cột cả năm khớp số chuẩn • Tổng nhật ký = tổng chênh lệch cả năm • Số đổi thứ tự khớp số chuẩn trong file quy ước
Tính lại bằng DAX	Viết lại các khoản cầu nối bằng DAX, truy vấn so, phần IV.5	Cột tính và công thức trong `_Measures.tmdl`, `dim_bridge_item.tmdl`, `pq_br_long.tmdl`; `powerbi/checks/*.dax`; `dax_measures.dax`; mục IV.5	• So 709 ô với `q_BR_Long` và 679 ô với `q_RC_Store_Month` • So cả năm với số chuẩn trong `checks/numbers_of_record.csv`
Chạy thử tháng mới	Sinh dữ liệu giả, viết script làm mới và script so, tìm nguyên nhân dựng chậm, viết mục II.8	`checks/refresh_test/*.py`, `excel/refresh_workbook.ps1`, phần sửa trong `build_workbook.ps1`, mục II.8	• Số mong đợi tính thẳng từ dữ liệu giả bằng pandas, không qua Power Query • So 24 sheet bảng của file dựng lại với file cũ: giống hệt
Dashboard	Viết công thức dashboard, script sinh 4 trang, script chụp ảnh, mục IV.6	Thư mục "5. Dashboard"trong `_Measures.tmdl`, `pq_data_quality.tmdl`, `build_report.py`, `dashboard_numbers.dax`, mục IV.6 và phụ lục F	• So số với `numbers_of_record.csv` và Power Query (mục 5) • Xem ảnh chụp từng trang • Chạy lại các truy vấn so của phần việc "Tính lại bằng DAX"
Kết luận, đề xuất, giới hạn	Viết nháp phần V–VII và hộp tóm tắt, thêm macro số	`05_phat_hien.tex`, `06_de_xuat.tex`, `07_gioi_han.tex`, `00_tom_tat.tex`; phần macro mới trong `make_figures.py`	• Mọi số là macro sinh từ file Power Query, không gõ tay (trừ vài số đã có trong nhật ký như 7 đơn, 12 dòng) • Đối chiếu từng kết luận với bảng có nhãn nguồn
Kết luận, đề xuất, giới hạn	Rà soát phần V–VII và hộp tóm tắt	Sửa lời văn trong `00_tom_tat.tex`, `03_kham_pha.tex` (1 câu), `05_phat_hien.tex`, `06_de_xuat.tex`, `07_gioi_han.tex`	Kiểm lại từng khẳng định bằng pandas trên file dữ liệu gốc và file Power Query (xem dòng rà soát ở mục 8)
Phụ lục, rà toàn bài	Viết phần sinh phụ lục trong `make_figures.py` và lời văn phụ lục A, khai báo AI	Phần "Phụ lục A"và "Phụ lục khai báo AI"trong `make_figures.py`; `09_phu_luc.tex`	• Đếm số truy vấn, số dòng code, số plan so với thư mục • Xem từng trang PDF của phụ lục